

**Шинэ Монгол Технологийн Коллеж
КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ**

Оюутны код: s21c114b
Оюутны овог нэр: Батсайхан Төгөлдөр

**Egүү – Монгол бичгийн сургалтын үсгийн картын апп хөгжүүлэх
/Төгсөлтийн судалгааны ажил/**

Удирдагч багш: /Д.Насанжаргал, Доктор/
Гүйцэтгэсэн оюутан: /Б.Төгөлдөр, s21c114b/

Улаанбаатар хот
2026 он

**Шинэ Монгол Технологийн Коллеж
Компьютерын ухааны тэнхим**

Төгсөлтийн судалгааны ажил
Egüü – Монгол бичгийн сургалтын үсгийн картын апп хөгжүүлэх

Гүйцэтгэгч: Б.Төгөлдөр, s21c114b
Удирдагч: Д.Насанжаргал, Доктор

Улаанбаатар хот
2026 он

Еgüü – Монгол бичгийн сургалтын үсгийн картын апп хөгжүүлэх

КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Б.Төгөлдөр
Хураангуй

Монгол бичиг нь Монгол үндэстний соёл, түүхийн үнэт өвийг хадгалсан уламжлалт бичиг юм. Гэвч орчин үед Монгол бичгийг сурах, хэрэглэх боломж хязгаарлагдмал байгаа нь залуу үеийнхэн уламжлалт бичгээ мартах, соёлын өв алдагдах эрсдэлийг нэмэгдүүлэх эрсдэлтэй байна. Мөн одоо байгаа Монгол бичиг сургах материалууд нь ихэвчлэн уламжлалт, нэг хэвийн хэлбэртэй тул залуу үеийнхний анхаарлыг төдийлөн татахгүй, интерактив бус байна.

Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь Монгол бичгийг сонирхолтой, хялбар, орчин үеийн технологийн тусламжтайгаар суралцах боломжийг олгох **Еgüü** гар утасны апп-ликейшныг хөгжүүлэхэд оршино. Систем нь React Native дээр суурилсан cross-platform аппликейшн бөгөөд Firebase/Firestore backend, TensorFlow OCR (Монгол бичиг таних), flashcard сургалтын систем, олон хэлний дэмжлэг (i18n), dark/light theme, streak tracking, daily word зэрэг функцуудыг нэгтгэсэн.

ТСА үр дүнд хэрэглэгчид Монгол бичгийн үсгүүдийг зураг, фонетик, орчуулга, тодорхойлолтын хамт суралцах, өөрийн гараар бичсэн үгийг таниулах, өдөр бүрийн шинэ үг авах, дуртай үгсээ хадгалах боломжтой болно. Ингэснээр Монгол бичгийг сурах үйл явц илүү сонирхолтой, үр дүнтэй болж, уламжлалт соёлын өвийг дижитал хэлбэрээр хадгалах, түгээн дэлгэрүүлэхэд хувь нэмэр оруулна.

Товчилсон үгийн жагсаалт

API	A pplication P rogramming I nterface
OCR	O ptical C haracter R ecognition
UI	U ser I nterface
UX	U ser E xperience
i18n	I nternationalization (18 letters between I and N)
JSON	J ava S cript O bject N otation
NoSQL	N ot O nly S QL
CRUD	C reate, R ead, U pdate, D elete
SDK	S oftware D evelopment K it
CSS	C ascading S tyle S heets
JSX	J ava S cript X ML
ML	M achine L earning

Агуулга

Хураангуй	i
Товчилсон үгийн жагсаалт	ii
Агуулга	iii
1 Удиртгал	1
1.1 Судалгааны үндэслэл	1
1.2 Судалгааны зорилго	1
1.3 Судалгааны зорилтууд	1
1.4 Судалгааны ач холбогдол	2
1.4.1 ТСА-ийн технологийн ач холбогдол	2
1.4.2 ТСА-ийн хэрэглээний ач холбогдол	3
1.5 Судалгааны хамрах хүрээ ба хязгаарлалт	3
1.6 Төгсөлтийн судалгааны ажлын бүтэц	3
2 Онолын болон харьцуулсан судалгаа	4
2.1 Монгол бичгийн түүх ба онцлог	4
2.2 Мэдлэг эзэмших танин мэдэхүйн аргууд: Spaced Repetition болон Flashcard	4
2.2.1 SM-2 алгоритмын математик томъёолол	4
2.3 Гар утасны аппликейшн хөгжүүлэлтийн технологиуд	4
2.3.1 React Native - Cross-Platform фреймворк	4
2.3.2 Firebase - Backend-as-a-Service	5
2.4 TensorFlow.js ба OCR технологи	5
2.4.1 OCR сургалтын зорилтот функц (CTC)	5
2.5 Ижил төстэй аппликейшнуудын харьцуулсан судалгаа	5
2.5.1 Egüü ТСА давуу талууд	6
2.6 Бүлгийн дүгнэлт	6
3 Судалгааны арга зүй	7
3.1 Судалгааны арга зүйн логик дараалал	7
3.2 Системийн архитектур болон зохиомжийн шийдлүүд	7
3.2.1 Гадаад зохиомж буюу Хэрэглэгчийн интерфэйс (External Design)	7
3.2.2 Дотоод зохиомж буюу Системийн архитектур (Internal Design)	8
3.2.3 Өгөгдлийн сангийн архитектурын шийдэл	8
3.2.4 Программ хангамжийн технологийн стек (Technology Stack)	8
3.3 Системийн шаардлага	8
3.3.1 Функциональ шаардлага	8
3.3.2 Функциональ бус шаардлага	9
3.4 UML диаграммууд	9
3.4.1 Use Case диаграмм	9
3.4.2 Sequence Diagram - Хэрэглэгч нэвтрэх процесс	10
3.4.3 Activity Diagram - Flashcard суралцах процесс	10
3.4.4 Data Flow Diagram (DFD) - Өгөгдлийн урсгалын диаграмм	10
3.4.5 Entity-Relationship Diagram (ERD) - Өгөгдлийн бүтцийн диаграмм	11
3.5 Системийн архитектур	12
3.5.1 Системийн ерөнхий архитектур	12
3.5.2 Модуляр архитектур	12
3.6 Өгөгдлийн сангийн зохиомж	12

3.6.1	Firestore өгөгдлийн бүтэц	12
3.7	Хэрэглэгчийн интерфэйс (UI/UX) модель	12
3.8	Spaced Repetition алгоритм	13
3.9	Бүлгийн дүгнэлт	13
4	Системийн хэрэгжүүлэлт	14
4.1	Хөгжүүлэлтийн орчин тохируулах	14
4.1.1	Шаардлагатай программ хангамжууд	14
4.1.2	TSA эхлүүлэх	14
4.2	Firebase тохиргоо	14
4.2.1	Firebase үүсгэх	14
4.2.2	Firebase SDK суулгах	14
4.3	Системийн цөм модулиудын программ хангамжийн хэрэгжүүлэлт	14
4.3.1	Үүлэн дэд бүтэц буюу Firebase интеграци	15
4.3.2	Spaced Repetition систем	15
4.3.3	Streak tracking	15
4.4	UI компонентууд	16
4.4.1	Аппын дэлгэцийн бүтэц ба урсгал	16
4.5	OCR систем хэрэгжүүлэлт	19
4.5.1	OCR моделийн гүйцэтгэл	20
4.5.2	OCR моделийн сургалтын дэлгэрэнгүй	20
4.6	Туршилт ба тестлэлт	22
4.7	Гүйцэтгэлийн оновчлол	22
4.8	Бүлгийн дүгнэлт	22
5	Үр дүн, хэлэлцүүлэг, дүгнэлт	23
5.1	Системийн үр дүн	23
5.1.1	Хөгжүүлэлтийн үр дүн	23
5.1.2	Гүйцэтгэлийн үр дүн	23
5.2	Хэрэглэгчийн туршилт	24
5.2.1	Туршилтын арга зүй	24
5.2.2	Үр дүнгийн анализ	25
5.2.3	Судалгааны баталгаажуулалтыг гүнзгийрүүлэх шаардлагатай хэм- жилтүүд	25
5.3	Хэлэлцүүлэг: бусад аппликейшнтай харьцуулалт	26
5.4	Дүгнэлт	27
5.4.1	Судалгааны зорилго биелэлт	27
5.4.2	Судалгааны шинэлэг тал	27
5.4.3	Хязгаарлалт ба бэрхшээлүүд	28
5.4.4	Системийн deployment ба эх код	28
5.4.5	Цаашдын хөгжүүлэлтийн саналууд	29
5.4.6	Ерөнхий дүгнэлт	29
	Хавсралт А: Нэмэлт материалууд	30
	Ном зүй	36

1 Удиртгал

1.1 Судалгааны үндэслэл

Монгол бичиг нь XIII зуунаас хойш Монголчуудын соёл, түүхийн дамжуулагч болсон уламжлалт босоо бичгийн систем юм [1]. 1941 оноос кирилл үсэг төрийн бичиг болсноор Монгол бичгийн хэрэглээ эрс буурч, ялангуяа залуу үеийнхэн уг бичгийг бараг эзэмшихгүй байна [2]. Засгийн газраас 2020 онд “Монгол бичгийг нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг баталсан боловч орчин үеийн дижитал сургалтын хэрэглэгдэхүүн нэн хомс хэвээр байна.

Олон улсад хэл сурах аппликейшнууд (Duolingo, Anki, Memrise) өргөн тархсан [3] бөгөөд “Spaced repetition” буюу зайтай давталтын аргачлал нь суралцах үр дүнг мэдэгдэхүйц нэмэгдүүлдэг болохыг судалгаанууд нотолсон [4]. Мөн Монгол хэлний хэрэглээнд чиглэсэн Bolor Toli (орчуулга/толь) [5] болон Tungaamal Toli (дуу авиа, хөрвүүлэлтийн чиглэлийн хэрэгсэл) [6] зэрэг аппликейшнууд байна. *Судалгаанд хамруулсан (reviewed) аппликейшнуудын хүрээнд* Монгол бичгийн гар бичвэрийг OCR-оор таних, үүнийг flashcard + spaced repetition урсгалтай нэгтгэсэн мобайл хэрэгжилт ажиглагдаагүй.

Энэхүү ТСА-ийн хүрээнд дээрх хоосон зайг нөхөх зорилгоор “Egüü” гар утасны аппликейшнийг хөгжүүлсэн. Уг систем нь (1) TensorFlow.js OCR-ээр гар бичлэг таних, (2) SM-2 Spaced Repetition алгоритмаар суралцах үр дүнг нэмэгдүүлэх, (3) Gamification элементүүдээр мотивацийг дэмжих, (4) React Native + Firebase дээр суурилсан cross-platform шийдлийг нэгтгэн хэрэгжүүлсэн болно.

1.2 Судалгааны зорилго

Энэхүү ТСА-ийн ерөнхий зорилго нь Монгол бичгийг бие даан, үр дүнтэй суралцах боломжтой “Egüü” гар утасны аппликейшнийг зохион бүтээж, хөгжүүлэхэд оршино.

Энэ зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд онолын судалгаа хийх, системийн архитектур ба өгөгдлийн модель боловсруулах, OCR ба flashcard функцийг хэрэгжүүлэх, мөн туршилт-үнэлгээгээр үр дүнг баталгаажуулах зорилтуудад задлан ажиллана.

1.3 Судалгааны зорилтууд

Ерөнхий зорилгыг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд дараах үе шаттай нарийвчилсан зорилтуудыг дэвшүүлж, шийдвэрлэнэ:

1. Онолын болон харьцуулсан макро түвшний судалгаа хийх:

- Монгол бичгийн үүсэл гарвал, хэл зүйн бүтэц болон заах арга зүйн онцлогийг судлах.
- Flashcard систем болон "Spaced repetition" алгоритмын танин мэдэхүйн онолын үндсийг судлах.
- Одоо зах зээлд тэргүүлж буй хэл сурах аппликейшнуудын (Duolingo, Anki, Memrise) давуу болон сул талуудад харьцуулсан дүн шинжилгээ хийх.
- Системд ашиглагдах React Native, Firebase, TensorFlow OCR зэрэг технологиудын чадавхи, хязгаарлалтыг үнэлэх.

2. Системийн архитектурын шинжилгээ ба зохиомж боловсруулах:

- Программ хангамжийн инженерингийн аргачлалаар хэрэглэгчийн шаардлагыг тодорхойлж, UML (Unified Modeling Language) диаграммуудыг боловсруулах.

- Системийн ерөнхий архитектур болон үүлэн өгөгдлийн сангийн (Cloud Firestore) зохиомжийн шийдлийг гаргах.
- Орчин үеийн чиг хандлагад нийцсэн хэрэглэгчийн интерфэйс (UI/UX) болон хэрэглэгчийн туршлагын моделийг боловсруулах.
- Сургалтад ашиглагдах Flashcard өгөгдлийн сан буюу dataset-ийг системтэйгээр бэлтгэх.

3. Цогц системийн программ хангамжийн хэрэгжүүлэлт:

- React Native (Expo фреймворк) ашиглан iOS болон Android үйлдлийн системүүдэд зэрэг ажиллах (cross-platform) аппликейшн хөгжүүлэх.
- Firebase (Authentication, Firestore, Cloud Functions) үйлчилгээнүүдэд түшиглэн аюулгүй, өргөжүүлэх боломжтой backend дэд бүтцийг угсрах.
- TensorFlow.js ашиглан ухаалаг төхөөрөмж дээр шууд ажиллах Монгол бичгийн үсэг таних OCR машины сургалтын моделийг нэгтгэх.
- NativeWind (Tailwind CSS) ашиглан респонсив UI хөгжүүлэх болон i18n сангаар олон хэлний орчны харилцан үйлчлэлийг хангах.

4. Нарийвчилсан туршилт болон хүн-компьютерын харилцан үйлчлэлийн үнэлгээ:

- Системийн найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор модулиудын үйл ажиллагааг техникийн хувьд тестлэх.
- Бодит хэрэглэгчдийн дунд туршилт зохион байгуулж, хэрэглэгчийн туршлага, интерфэйсийн ойлгомжтой байдлыг үнэлэх.
- Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа авч, системийн давуу тал болон цаашид сайжруулах шаардлагатайг тодорхойлох.

1.4 Судалгааны ач холбогдол

Энэхүү ТСА-ийн ач холбогдол нь программ хангамжийн инженерчлэлийн бодит хэрэгжүүлэлт болон машин сургалтын хэрэглээг нэг системд нэгтгэн баталсанд оршино.

1.4.1 ТСА-ийн технологийн ач холбогдол

- **Аппликейшин бүтээх ач холбогдол:** React Native + Firebase дээр суурилсан cross-platform шийдлээр Монгол бичиг сурах системийг хэрэглээнд бэлэн түвшинд хэрэгжүүлж, цааш өргөтгөх боломжтой архитектурын суурь бий болгосон.
- **Модель сургах ач холбогдол:** Монгол бичгийн OCR моделийг сургаж TensorFlow.js-аар гар утсанд ажиллуулснаар уламжлалт бичгийн танилтыг бодит хэрэглээнд нэвтрүүлэх техникийн боломжийг нотолсон.
- **Өгөгдөл ба сургалтын интеграц:** Flashcard, spaced repetition, streak tracking зэрэг модулийг нэг урсгалд нэгтгэснээр суралцах өгөгдөлд тулгуурласан функцийг хөгжүүлэлтийн моделийг тодорхойлсон.

1.4.2 ТСА-ийн хэрэглээний ач холбогдол

- **Суралцах үр дүнгийн ач холбогдол:** Ухаалаг гар утсаар өдөр тутам ашиглах боломжтой интерактив орчин бүрдүүлснээр Монгол бичгийг бие даан, тогтмол суралцах нөхцөлийг сайжруулсан.
- **Салбарын ач холбогдол:** Энэхүү ТСА нь боловсролын апп хөгжүүлэлт, хэлний технологи, Монгол бичгийн дижитал хэрэглээний огтлолцолд хэрэгжсэн жишиг кейс болж байна.

1.5 Судалгааны хамрах хүрээ ба хязгаарлалт

Энэхүү ТСА-ийн **хамрах хүрээ** нь Монгол бичгийн үндсэн үсэг болон түгээмэл хэрэглээний 500+ flashcard агуулгад төвлөрч, iOS/Android ухаалаг төхөөрөмж дээр ажиллах cross-platform сургалтын аппликейшн хөгжүүлэхэд чиглэнэ. Систем нь Монгол, Англи хэлний орчин, flashcard суралцах урсгал, OCR таних, streak tracking, daily word, favorites, profile, settings зэрэг үндсэн модуль, функцуудыг багтаасан.

Судалгааны **хязгаарлалт** нь хэд хэдэн нөхцөлтэй: системийн бүрэн ажиллагаа интернет холболтоос хамаарах хэсэгтэй, OCR модель одоогоор үндсэн үсгийн танилтад төвлөрсөн тул нарийн бичлэгийн бүх хувилбарыг бүрэн дэмжихгүй, мөн агуулгын сан 500+ үгээр хязгаарлагдсан учир цааш өргөтгөх шаардлагатай. Үүнээс гадна туршилт, үнэлгээний үе шат нь хугацааны хувьд 2-3 сарын хүрээнд хийгдсэн тул урт хугацааны хэрэглээний нөлөөг дараагийн шатны судалгаагаар нарийвчлан баталгаажуулах шаардлагатай.

1.6 Төгсөлтийн судалгааны ажлын бүтэц

Энэхүү ТСА нь удиртгал, онолын судалгаа, системийн зохиомж ба арга зүй, хэрэгжүүлэлт ба үр дүн, хэлэлцүүлэг ба дүгнэлт, ном зүй, хавсралт гэсэн үндсэн бүтэцтэй.

Нэгдүгээр бүлэг: Судалгааны үндэслэл, зорилго, зорилт, ач холбогдол, хамрах хүрээг тодорхойлно.

Хоёрдугаар бүлэг: Онолын судалгаа болон ижил төстэй системүүдийн харьцуулсан шинжилгээг хийнэ.

Гуравдугаар бүлэг: Системийн шинжилгээ, зохиомж, архитектур болон арга зүйн логик дарааллыг танилцуулна.

Дөрөвдүгээр бүлэг: Системийн хэрэгжүүлэлт, ашигласан технологи, туршилт ба үр дүнг тайлбарлана.

Тавдугаар бүлэг: Үр дүнг хэлэлцүүлэн, ТСА-ийн давуу/сул тал, бусад системтэй харьцуулсан дүн шинжилгээ хийнэ.

Дүгнэлт: Ажлын үр дүнг нэгтгэн, зорилго ба зорилтын биелэлтийг дүгнэж, цаашдын судалгааны чиглэлийг дэвшүүлнэ.

2 Онолын болон харьцуулсан судалгаа

Энэ бүлэгт Монгол бичгийн түүх, flashcard сургалтын систем, орчин үеийн гар утасны аппликейшн хөгжүүлэлтийн технологиуд, мөн ижил төстэй хэл сурах аппликейшнуудын талаарх онолын судалгааг дэлгэрэнгүй авч үзнэ.

2.1 Монгол бичгийн түүх ба онцлог

Монгол бичиг нь XIII зуунаас төр, соёл, боловсролын хэрэглээнд хөгжсөн уламжлалт босоо бичгийн систем бөгөөд орчин үед дахин хэрэглээг нэмэгдүүлэх бодлогын хүрээнд сургалтын чанартай дижитал хэрэглүүрийн хэрэгцээ нэмэгдэж байна. Иймээс уг бичгийг сурахад тулгардаг хэлбэр-зүйн хүндрэлүүдийг технологийн аргаар хөнгөвчлөх нь энэхүү ТСА-ийн суурь үндэслэл болно.

Бүтцийн хувьд Монгол бичиг нь дээрээс доош бичигддэг, үсэг нь үгийн эх, дунд, адагт өөр хэлбэрээр хувирдаг, мөн холбоо бичлэгийн дүрэм өндөр хамааралтай онцлогтой. Энэ онцлогоос шалтгаалан суралцагчид үсгийн байрлалын хувилбар, холбоосын дүрэм, дуудлага-утгын хамаарлыг зэрэг эзэмших шаардлагатай болдог тул интерактив flashcard болон OCR дэмжлэгтэй сургалтын орчин зайлшгүй хэрэгтэй.

2.2 Мэдлэг эзэмших танин мэдэхүйн аргууд: Spaced Repetition болон Flashcard

Flashcard арга нь *active recall* буюу идэвхтэй санах ойг өдөөх замаар үсэг, үгийн тогтоцыг нэмэгдүүлдэг бөгөөд энэ нь хэл суралцахад өндөр үр нөлөөтэй болохыг судалгаанууд харуулсан [7]. Маргалтын муруйн онолоор давталтын зөв зайг баримтлах үед мэдээлэл урт хугацааны санамжид тогтвортой хадгалагддаг [8].

Spaced repetition-ийн практик хэрэгжилт болох SM-2 алгоритм нь хэрэглэгчийн өмнөх хариултын чанарт тулгуурлан дараагийн давталтын хугацааг динамикаар тооцоолдог [9]. Иймээс Egüi системд flashcard сургалтыг SM-2 логиктой нэгтгэснээр Монгол бичгийн үсэг, үгсийг шаталсан давтамжаар илүү үр дүнтэй эзэмших боломж бүрдүүлсэн.

2.2.1 SM-2 алгоритмын математик томъёолол

SM-2 алгоритмд карт бүрийн төлөвийг (I_n, EF_n, q_n) гэж тэмдэглэвэл дараах шинэчлэл хийгдэнэ.

$$I_1 = 1, \quad I_2 = 6, \quad I_n = I_{n-1} \cdot EF_{n-1} \quad (n \geq 3) \quad (1)$$

$$EF_n = EF_{n-1} + (0.1 - (5 - q_n)(0.08 + (5 - q_n) \cdot 0.02)), \quad (2)$$

энд $q_n \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ нь тухайн оролдлогын үнэлгээ бөгөөд $EF_n \geq 1.3$ хязгаарлалтыг баримтална. Хэрэв $q_n < 3$ бол картын давталтыг дахин эхлүүлж, дараагийн интервал I_1 -ээс тооцогдоно.

2.3 Гар утасны аппликейшн хөгжүүлэлтийн технологиуд

2.3.1 React Native - Cross-Platform фреймворк

Энэхүү ТСА-д React Native-г сонгосон гол шалтгаан нь нэг кодын сангаар iOS болон Android-д зэрэг ажиллах боломж юм [10]. Egüi системийн UI дэлгэцүүд, навигаци, компонентын архитектур нь React Native (Expo)-д суурилан хэрэгжсэн бөгөөд хөгжүүлэлтийн хугацаа болон засвар үйлчилгээний зардлыг бууруулахад үр дүнтэй байсан.

2.3.2 Firebase - Backend-as-a-Service

Firebase нь энэ ТСА-д backend дэд бүтэц болгон ашиглагдсан бөгөөд Authentication, Cloud Firestore, Cloud Storage үйлчилгээг нэг платформоос шийдсэн [11]. Serverless модель ашигласнаар тусдаа серверийн удирдлага шаардалгүйгээр хэрэглэгчийн өгөгдөл хадгалах, синхрончлох, хандалтын эрхийг Security Rules-ээр хянах боломж бүрдсэн.

2.4 TensorFlow.js ба OCR технологи

TensorFlow.js нь JavaScript орчинд машин сургалтын модель ажиллуулах боломж олгодог тул Egüü системийн OCR функцийг гар утсан дээр client-side inference хэлбэрээр хэрэгжүүлэхэд ашигласан [12]. Энэ шийдэл нь хэрэглэгчийн зураг, бичвэрийн өгөгдлийг төхөөрөмжөөс гадагш дамжуулахгүй байх, мөн сүлжээ сул үед ч танилтын үндсэн үйлдлийг үргэлжлүүлэх давуу талтай.

ТСА-д OCR урсгал нь зураг авах/оруулалт, урьдчилсан боловсруулалт, моделээр ангилалт, үр дүнг текст болгон харуулах гэсэн үндсэн үе шаттайгаар хэрэгжсэн. Ингэснээр Монгол бичгийн гар бичмэлийг шууд таних туршлагыг flashcard сургалттай холбож, хэрэглээний бодит үнэ цэнийг нэмэгдүүлсэн.

2.4.1 OCR сургалтын зорилтот функц (СТС)

OCR загварын сургалт нь оролтын дараалал x болон зорилтот тэмдэгтийн мөр y -ийн хооронд СТС (Connectionist Temporal Classification) алдагдлыг минимумчлах зорилготой:

$$\mathcal{L}_{СТС} = -\log P(y|x) = -\log \sum_{\pi \in \mathcal{B}^{-1}(y)} P(\pi|x), \quad (3)$$

энд π нь blank-тэй өргөтгөсөн alignment дараалал, $\mathcal{B}$ нь олон цагийн алхмыг нэгтгэн эцсийн тэмдэгтийн мөр үүсгэх collapse оператор юм. Энэ нь тэмдэгт бүрийн яг байршлыг дараалал таних боломж олгодог.

2.5 Ижил төстэй аппликейшнуудын харьцуулсан судалгаа

Хэл сурах аппликейшнуудаас Duolingo (gamification, 500 сая+ хэрэглэгч), Anki (SM-2 алгоритм, үр дүнтэй), Memrise (видео агуулга) гэх мэтүүд тэргүүлэгчүүд юм. Монгол хэлний орчинд Bolor Toli [5], Tungaamal Toli [6] зэрэг шийдлүүд хэрэглэгддэг боловч эдгээр нь үндсэндээ толь/орчуулга, дуу авиа болон хөрвүүлэлтийн зориулалттай. *Судалгаанд хамруулсан (reviewed) аппликейшнуудын хүрээнд* OCR-оор гар бичвэр танилтыг flashcard + spaced repetition сургалтын урсгалтай нэгтгэсэн мобайл систем тодорхой ажиглагдаагүй тул энэ цоорхойг нөхөхөөр Egüü төслийг хөгжүүлсэн.

Хүснэгт 1: Хэл сурах аппликейшнуудын харьцуулалт

Онцлог	Duolingo	Anki	Memrise	Egüü
Gamification	+++	-	++	++
Spaced Repetition	+	+++	++	+++
UI/UX	+++	+	++	+++
Монгол бичиг	-	-	-	+++
OCR таних	-	-	-	++

2.5.1 Egüü ТСА давуу талууд

Дээрх судалгааны үндсэн дээр Egüü ТСА нь дараах давуу талуудтай:

1. **Монгол бичигт тусгайлсан:** Толь/орчуулгын чиглэлийн аппликейшнууд (жиш., Bolor Toli, Tungaamal Toli) [5], [6] байгаа ч Egüü нь Монгол бичгийн сургалтыг flashcard, spaced repetition, OCR урсгалтай нэг дор нэгтгэснээр ялгарна.
2. **OCR технологи:** Хэрэглэгч гараар бичсэн үгээ таниулах боломжтой. *Судалгаанд хамруулсан (reviewed) аппликейшнуудын хүрээнд* ижил түвшний OCR + сургалтын нэгдсэн урсгал ажиглагдаагүй.
3. **Орчин үеийн UI/UX:** React Native, NativeWind ашиглан орчин үеийн, сонирхолтой интерфэйс бүтээсэн.
4. **Gamification + Spaced Repetition:** Duolingo-ийн gamification болон Anki-ийн spaced repetition-ийг хослуулсан.
5. **Олон хэлний дэмжлэг:** i18n ашиглан Монгол, Англи хэлээр ашиглах боломжтой.
6. **Үнэгүй, нээлттэй эх:** Бүх хүнд хүртээмжтэй, коммьюнитид хувь нэмэр оруулах боломжтой.

2.6 Бүлгийн дүгнэлт

Энэхүү бүлгийн онолын болон харьцуулсан судалгаагаар Egüü системд ашигласан гол суурь шийдлүүдийг тодорхойлов: Монгол бичгийн сургалтын онцлогт нийцсэн flashcard+SM-2 аргачлал, React Native+Firebase технологийн стек, мөн TensorFlow.js-д суурилсан OCR хэрэгжилтийн үндэслэл. Иймээс дараагийн бүлэгт эдгээр суурь дүгнэлтэд тулгуурлан системийн шинжилгээ, архитектурын зохиомжийг логик дарааллаар танилцуулна.

3 Судалгааны арга зүй

Энэ бүлэгт Egüi системийн шаардлагыг тодорхойлж, системийн шинжилгээ, зохиомж, архитектурын шийдлүүдийг дэлгэрэнгүй танилцуулна. Мөн хэрэглэгчийн интерфэйс (UI/UX) модель, өгөгдлийн сангийн зохиомжийг авч үзнэ.

3.1 Судалгааны арга зүйн логик дараалал

Энэхүү ТСА нь дараах 3 үе шаттай логик дарааллаар хэрэгжсэн. Үе шат бүр өмнөх шатны үр дүнд тулгуурлан дараагийн шийдлийг тодорхойлсон нь судалгааны дотоод уялдаа, баталгаажуулалтын чанарыг хангах үндэс болсон.

1. **Модель сургалт ба OCR-ийн урьдчилсан бэлтгэл:** Монгол бичгийн үсэг таних OCR модулийн өгөгдлийн бэлтгэл, таних урсгалын (preprocessing → inference → post-processing) шаардлагыг тодорхойлж, TensorFlow.js-ээр ажиллах моделийн интеграцийн нөхцөлийг урьдчилан тогтоосон.
2. **Аппликейшн хөгжүүлэлт ба системийн интеграц:** React Native/Expo дээр хэрэглэгчийн интерфэйс, Firebase backend, flashcard ба SM-2 алгоритмын логик, OCR функцийг нэгтгэн системийн үндсэн функцуудыг хэрэгжүүлсэн.
3. **Туршилт, хэрэглэгчийн санал хүсэлт ба үнэлгээ:** Хөгжүүлсэн систем дээр функциональ ба гүйцэтгэлийн шалгалт хийж, хэрэглэгчийн туршилтаар ашиглахад ойлгомжтой байдал, үр нөлөө, сайжруулах шаардлагатай хэсгүүдийг тодорхойлсон.

Дээрх дарааллын дагуу онолын үндэслэл, инженерийн хэрэгжүүлэлт, хэрэглээний үнэлгээг нэг шугамд уялдуулснаар ТСА-ийн зорилго, зорилтын биелэлтийг шат дараатайгаар баталгаажуулсан.

3.2 Системийн архитектур болон зохиомжийн шийдлүүд

Энэхүү дэд бүлэгт Egüi системийн ерөнхий архитектур, хэрэглэгчийн интерфэйсийн зохиомж болон хөгжүүлэлтэд сонгогдсон технологийн стекийн (technology stack) үндэслэлийг шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн үүднээс нарийвчлан тайлбарлах болно.

3.2.1 Гадаад зохиомж буюу Хэрэглэгчийн интерфэйс (External Design)

Хэрэглэгчтэй харилцах хэсэг (Frontend UI): Egüi систем нь орчин үеийн мобайл аппликейшны стандартын дагуу “Tab-based” буюу цэсэнд суурилсан навигацийн бүтцийг ашигласан бөгөөд Нүүр, Хайлт, Дуртай, Профайл, Камер гэсэн 5 үндсэн дэлгэцээс бүрдэнэ. Сургалтын хэрэглэгдэхүүн болох Flashcard-уудыг танин мэдэхүйн ачааллыг бууруулах зорилгоор эгшиг, гийгүүлэгч, үг зэрэг дэд категориудад системтэйгээр ангилсан болно. Мөн үг хайлтын ухаалаг функц нь хэрэглэгчид шаардлагатай мэдээллээ богино хугацаанд олох, интуитив (хялбар ойлгогдох) туршлагаар хангах зорилготой юм.

Гадаад зохиомжийн үндсэн шийдлүүд нь дараах байдалтай.

- **Навигаци:** Tab-based навигаци ашигласан нь хэрэглэгч хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг дэлгэцүүд рүү нэг товшилтоор шилжих боломжтой болгодог
- **Категоризаци:** Flashcard-уудыг категориор ангилсан нь хэрэглэгч өөрийн сонирхсон хэсгээс эхлэн суралцах боломжтой

- **Хайлт:** Фонетик, англи орчуулга, тодорхойлолтоор хайх боломжтой нь хэрэглэгч хурдан олох боломжтой
- **Gamification элементүүд:** Streak counter, daily word, progress bar зэрэг нь хэрэглэгчийн мотивацийг нэмэгдүүлдэг

3.2.2 Дотоод зохиомж буюу Системийн архитектур (Internal Design)

Систем нь Client-Server архитектурын моделээр зохион бүтээгдсэн. React Native клиент (Presentation, Business Logic, Data Access layers-ээс бүрдэнэ) нь Firebase Backend (Authentication, Database, Storage)-ээр нэмэлтээд TensorFlow.js OCR модультай асинхронуор харилцан ажиллана. Бизнес логик (Spaced repetition) нь клиент талд, өгөгдлийн синхрончлол нь Firebase-д хийгдэнэ.

3.2.3 Өгөгдлийн сангийн архитектурын шийдэл

Cloud Firestore NoSQL сонгосон байна. Энэ сонголтын үндэслэл: Бодит цагийн синхрончлол, offline persistence, auto-scalability зэрэг давуу талууд. Document-based бүтэц нь flashcard объектуудыг (уламжлалт бичиг, галиг, орчуулга, тодорхойлолт, зураг) үр дүнтэйгээр хадгалахад оновчтой юм.

Хүснэгт 2: Өгөгдлийн сангийн харьцуулалт

Шинж чанар	Firestore	MongoDB	PostgreSQL
Real-time sync	+++	++	-
Offline support	+++	+	-
Auto-scaling	+++	++	+
Setup хялбар байдал	+++	++	+
Mobile SDK	+++	+	-
Үнэ (жижиг төсөл)	+++	++	++
Нарийн query	+	+++	+++

Firestore-ийг бусад өгөгдлийн сантай харьцуулбал дараах үр дүн гарна.

3.2.4 Программ хангамжийн технологийн стек (Technology Stack)

React Native (cross-platform), Firebase (BaaS, real-time), TensorFlow.js (client-side ML, хувийн нууцлал), NativeWind (Tailwind CSS), react-i18next (олон хэл). Энэ стек нь хөгжүүлэлтийн цаг хэмнэж, найдвартай системтүүлж, засварын зардлыг бууруулдаг. Дэлгэрэнгүй төлөвлөгөөгүүд Appendix A-д орлуулагдсан.

3.3 Системийн шаардлага

3.3.1 Функциональ шаардлага

Егүү системийн гол функциональ шаардлагуудыг дараах бүлгүүдэд ангилна: (1) Хэрэглэгч удирдалга: Email/Password, Google Sign-In, профайл засах; (2) Flashcard система: Монгол үсгүүд, зураг, фонетик, англи орчуулга, spaced repetition; (3) Категори ба хайлт: үсгийг ангилах, фонетикээр хайх; (4) Дуртай жагсаалт: үзэх, нэмэх, хасах; (5) Streak tracking ба Daily Word системүүд; (6) OCR teknoloji: гар бичлэг таних; (7) Олон хэл: Монгол/Англи; (8) Theme солих.

3.3.2 Функциональ бус шаардлага

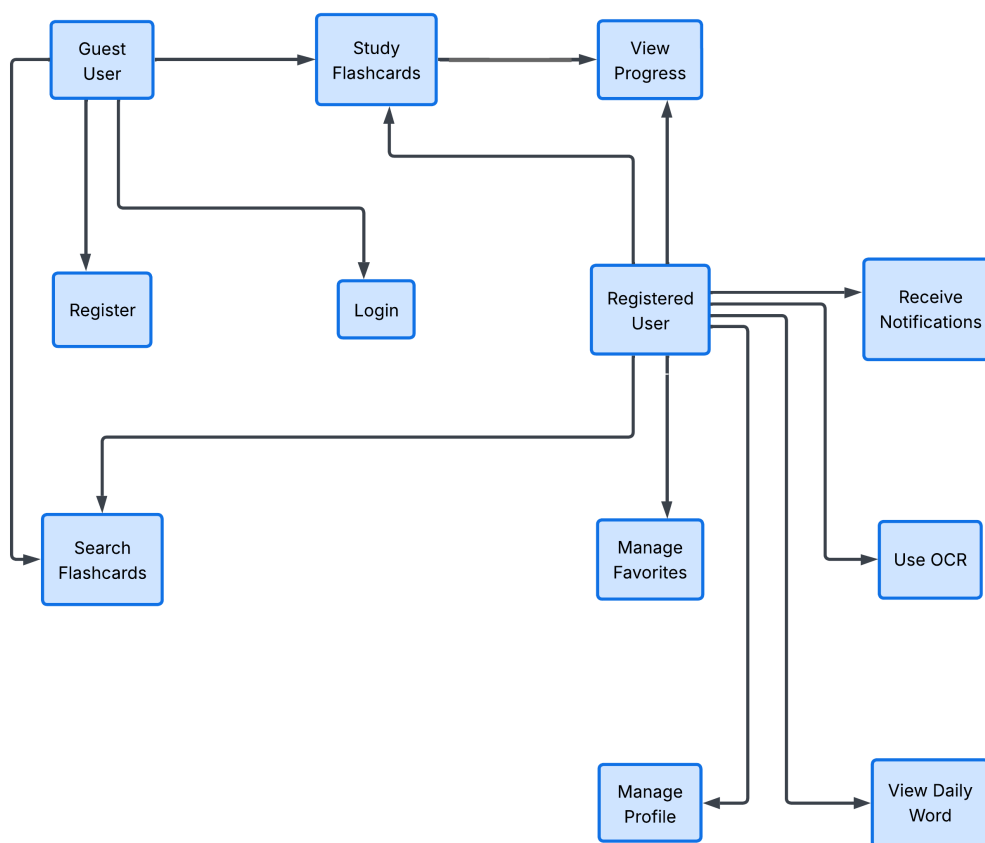
Гүйцэтгэл: Аппликейшн 3 секундээс их ачаалагдахгүй, OCR 2 секундээс их таньдахгүй; Хэрэглэхэд хялбар: ойлгомжтой UI, шинэ хэрэглэгч 5 минутээр сурна; Найдвартай: 99% uptime, Firebase backup, offline режим; Аюулгүй: Пасс hash-ийн хийлт, Security Rules, HTTPS, өгөгдлийн нууцлал; Өргөтгөх: 10,000+ хэрэглэгч, flashcard нэмэх хялбар, шинэ хэл нэмэх боломж.

3.4 UML диаграммууд

Энэ хэсэгт Egüi системийн үйл ажиллагааг янз бүрийн өнцгөөс харуулсан UML (Unified Modeling Language) диаграммуудыг танилцуулна. Эдгээр диаграммууд нь системийн бүтэц, үйл явц, өгөгдлийн урсгалыг ойлгомжтой байдлаар харуулдаг.

3.4.1 Use Case диаграмм

Use Case диаграмм нь системийн үндсэн функцуудыг болон хэрэглэгчийн харилцааг харуулдаг. Egüi системд дараах үндсэн use case-ууд байна:

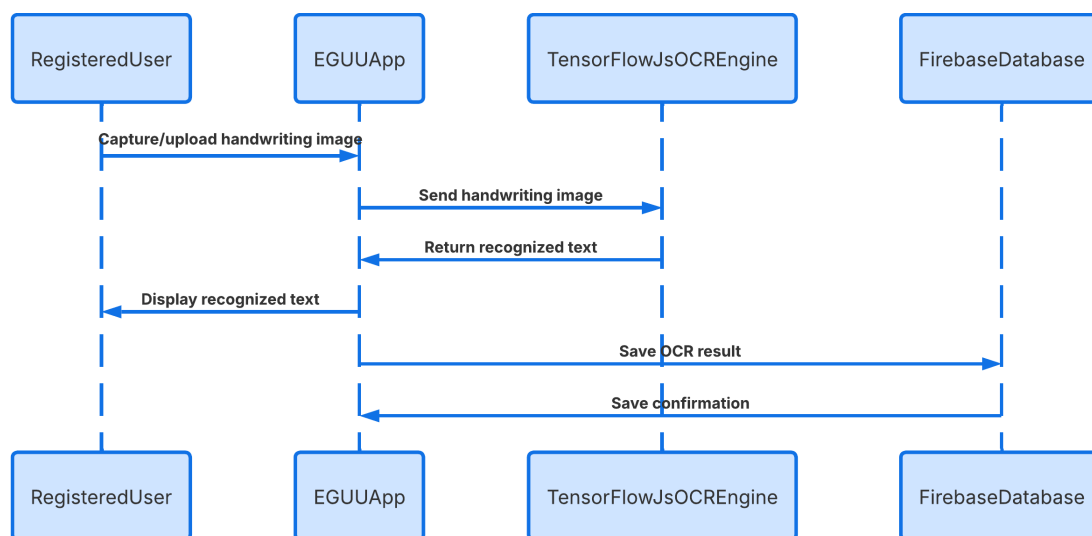


Зураг 1: Egüi системийн үндсэн use case диаграмм.

Use Case диаграммын тайлбар: Диаграмм нь системийн 7 үндсэн функцийг харуулж байна: Бүртгүүлэх/Нэвтрэх, Flashcard суралцах, Flashcard хайх, Дуртай жагсаалт, Өдрийн үг үзэх, Гар бичлэг таниулах, Профайл удирдах.

3.4.2 Sequence Diagram - Хэрэглэгч нэвтрэх процесс

Sequence диаграмм нь системийн объектууд хоорондын харилцааг цаг хугацааны дагуу харуулдаг.

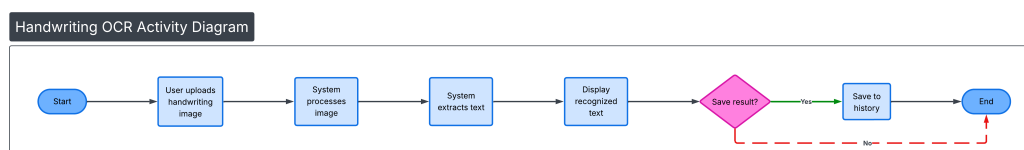


Зураг 2: Хэрэглэгч нэвтрэх үеийн sequence диаграмм.

Sequence диаграммын тайлбар: Диаграмм нь нэвтрэх процессыг 8 алхамд хуваан харуулж байна: (1) Email/Password оруулах, (2) Auth Service руу хүсэлт, (3) Firebase баталгаажуулалт, (4) Token буцаах, (5-6) Хэрэглэгчийн өгөгдөл татах, (7-8) Нүүр дэлгэц рүү шилжих. Firebase Authentication ашигласнаар аюулгүй токен-д суурилсан баталгаажуулалт хэрэгждэг.

3.4.3 Activity Diagram - Flashcard суралцах процесс

Activity диаграмм нь системийн үйл явцын урсгалыг (workflow) харуулдаг. Энэ нь алхам алхмаар юу болж байгааг, ямар шийдвэр гаргаж байгааг харуулна. Доорх диаграмм нь хэрэглэгч flashcard суралцах процессыг харуулж байна.

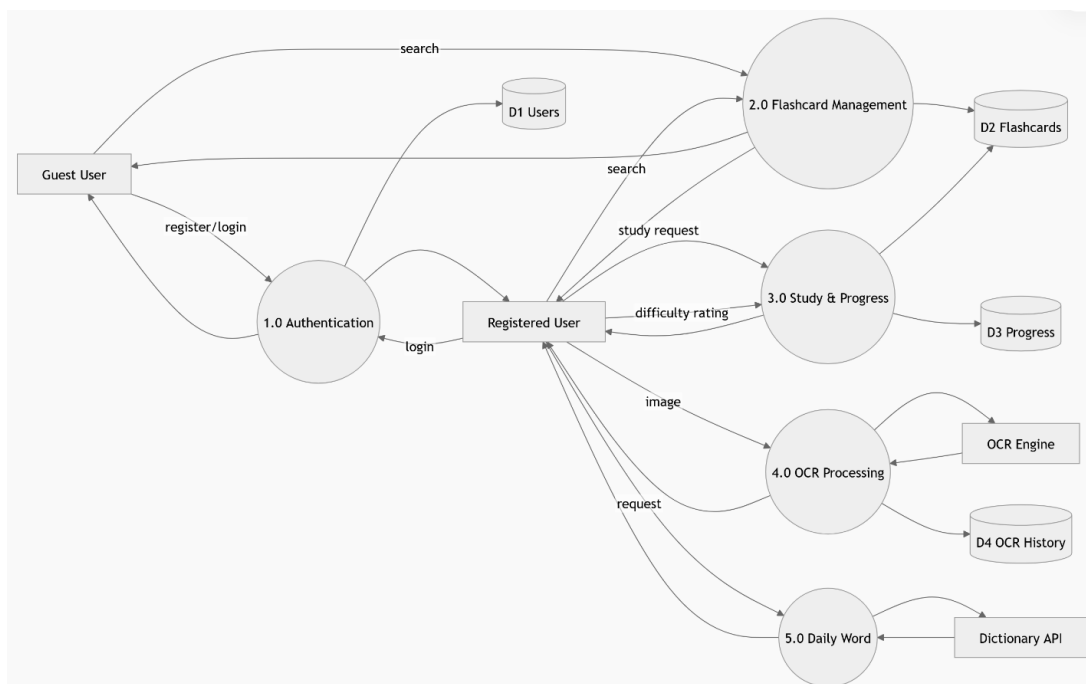


Зураг 3: Flashcard-аар суралцах үйл явцын activity диаграмм.

Activity диаграммын тайлбар: Диаграмм нь суралцах процессыг харуулна: Flashcard ачаалах → Урд тал харуулах → Эргүүлэх → Ард тал харуулах → Үнэлгээ өгөх (Амархан/Дунд/Хэцүү) → Progress шинэчлэх → Дараагийн карт эсвэл дуусгах. Spaced repetition алгоритм нь хэрэглэгчийн үнэлгээний дагуу дараагийн давталтын огноог тооцоолдог.

3.4.4 Data Flow Diagram (DFD) - Өгөгдлийн урсгалын диаграмм

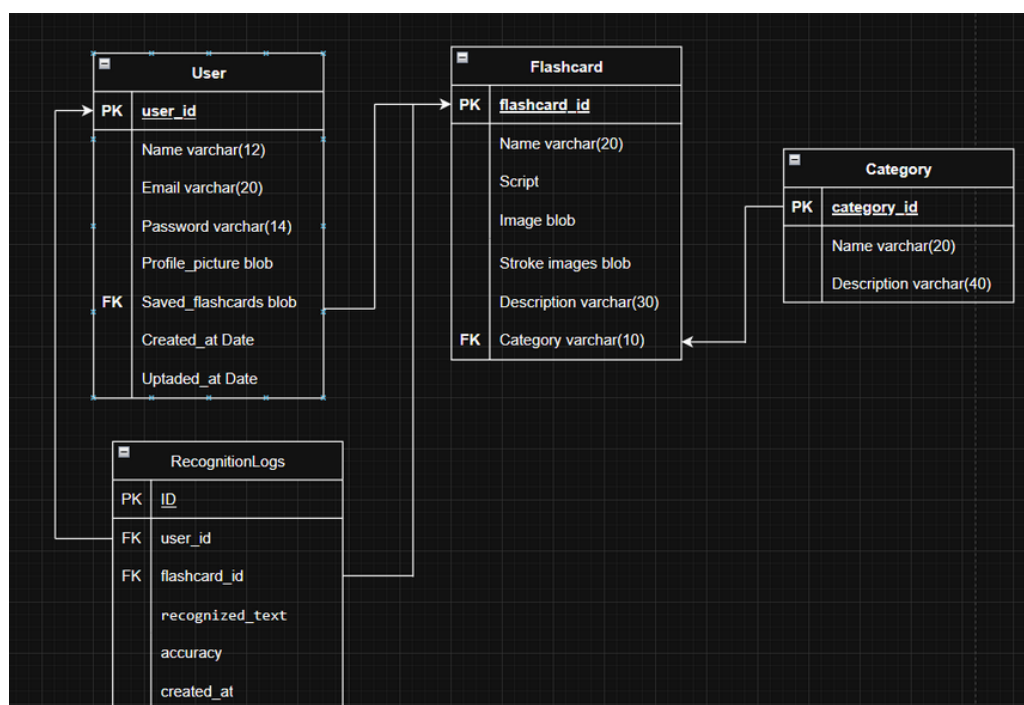
Data Flow Diagram нь системд өгөгдөл хэрхэн урсаж, боловсруулагдаж, хадгалагдаж байгааг харуулдаг. Энэ нь системийн өгөгдлийн архитектурыг ойлгоход тусалдаг.



Зураг 4: Егүү системийн өгөгдөл дамжих урсгалын диаграмм.

Data Flow Diagram-ын тайлбар: Диаграмм нь 3 процесс: Баталгаажуулалт (Firebase), Суралцах (Flashcard авах, Progress хадгалах), OCR таних (TensorFlow.js). Өгөгдлийн сангууд: Users, Flashcards, UserProgress.

3.4.5 Entity-Relationship Diagram (ERD) - Өгөгдлийн бүтцийн диаграмм

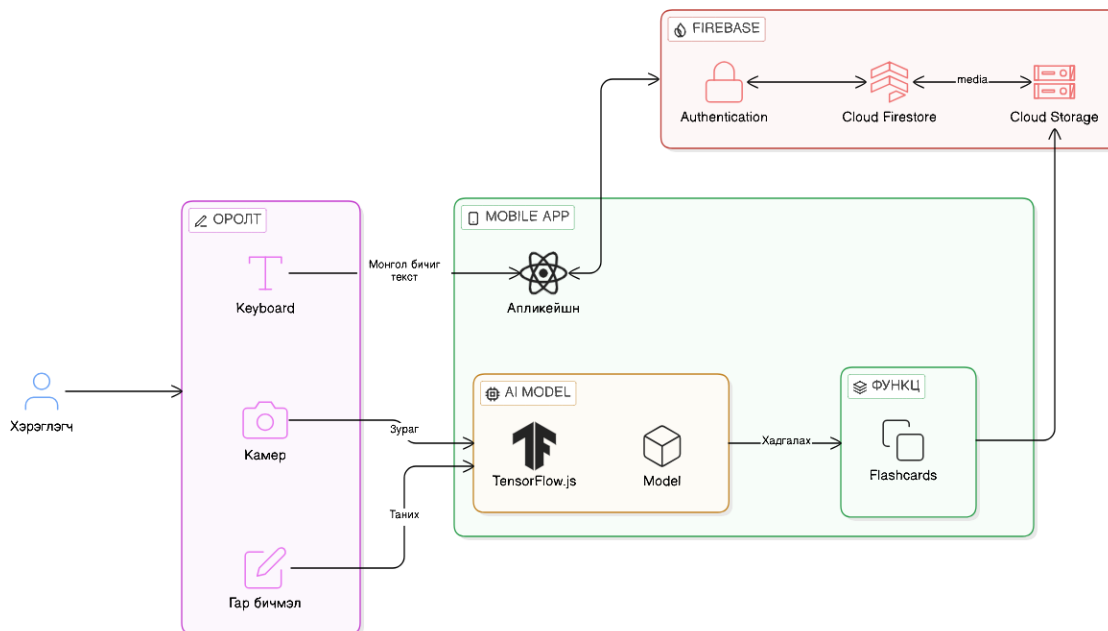


Зураг 5: Егүү системийн өгөгдлийн сангийн ER диаграмм.

3.5 Системийн архитектур

3.5.1 Системийн ерөнхий архитектур

Егүү систем нь client-server архитектураар зохион байгуулагдсан бөгөөд дараах үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс бүрдэнэ:



Зураг 6: Егүү системийн ерөнхий архитектур

Архитектурын тайлбар: Client (React Native) нь Firebase (Cloud Firestore, Authentication, Storage) болон TensorFlow.js OCR-ээр харилцан ажиллана. Арп нь Expo Router навигаци, NativeWind UI, Context API төлөв удирдалгатай бүтээгдсэн.

3.5.2 Модуляр архитектур

App-ийн бүтэц: screens (tab-based навигаци, camera, settings), components (UI элементүүд), services (firebase, ocr, i18n), contexts (төлөв удирдалга), utils (спэйсд репетишн алгоритм). Энэ нь шинэ функц нэмэх, баг засахад хялбар умалгүүлэгдэлтэй.

3.6 Өгөгдлийн сангийн зохиомж

3.6.1 Firestore өгөгдлийн бүтэц

Firestore-ийн 5 үндсэн collection: Flashcards (үсэг, үг, зураг), Users (хэрэглэгчийн мэдээлэл, streak, статистик), UserProgress (SM-2 прогресс, дараагийн давталт), Favorites (дуртай жагсаалт), DailyWords (өдрийн үг). Бүх сачтайгаа реляцион: Users ↔ UserProgress, Flashcards ↔ UserProgress. (Дэлгэрэнгүй бүтэц: Appendix A харна.)

3.7 Хэрэглэгчийн интерфэйс (UI/UX) модель

UI/UX дизайнын зарчмууд: (1) Энгийн, ойлгомжтой интерфэйс; (2) Монгол соёлын элементүүд; (3) Орчин үеийн дизайн; (4) Accessibility дэмжлэг; (5) Тууштай дизайн. Өнгөний палитр: Primary Blue и Success Green. 4 үндсэн дэлгэц: Нүүр (Daily Word, Streak), Flashcard суралцах, Хайлт, OCR камер.

3.8 Spaced Repetition алгоритм

SuperMemo 2 (SM-2) алгоритмыг хэрэгжүүлсэн. Алгоритм нь: (1) Хэрэглэгч үнэлгээ өгнө (0-5); (2) Үнэлгээнээс үндэслэн Easiness Factor, interval (хоног), repetition тооцоолно; (3) Дараагийн давталтоор өнөө өдрөөс interval-аас хоног дараа авч үзнэ. Энэ нь хэрэглэгчийн сурах хүчийг оптимизаци хийдэг.

3.9 Бүлгийн дүгнэлт

Энэхүү бүлэгт ТСА-ийн хүрээнд Egüü системийн шаардлага, архитектур, өгөгдлийн модель, UI/UX шийдэл болон SM-2 алгоритмын зохиомжийг нэг мөр болгож тодорхойллоо. Дараагийн бүлэгт эдгээр зохиомжийг бодит кодчилал, интеграц, туршилтын түвшинд хэрхэн хэрэгжүүлснийг тайлбарлана.

4 Системийн хэрэгжүүлэлт

Энэ бүлэгт Egüi системийн бодит хэрэгжүүлэлтийг дэлгэрэнгүй танилцуулна. Ашигласан технологиуд, кодын бүтэц, үндсэн функцуудын хэрэгжүүлэлт, мөн туршилтын үр дүнг авч үзнэ.

4.1 Хөгжүүлэлтийн орчин тохируулах

4.1.1 Шаардлагатай программ хангамжууд

Egüi ТСА-г хэрэгжүүлэхэд дараах программ хангамжууд шаардлагатай:

Хүснэгт 3: Хөгжүүлэлтийн орчны шаардлага

программ	Хувилбар	Зориулалт
Node.js	18.x эсвэл дээш	JavaScript runtime
npm/yarn	Latest	Package manager
Expo CLI	Latest	React Native хөгжүүлэлт
VS Code	Latest	Code editor
Git	Latest	Version control
Android Studio	Latest	Android emulator
Xcode	Latest (macOS)	iOS simulator

4.1.2 ТСА эхлүүлэх

Expo-аар React Native төсөл үүсгэж, dependencies суулгахын дараа хөгжүүлэлтийн сервер эхлүүлдэг. Нарийвчлалыг Appendix A.8-д үзүүлэв.

4.2 Firebase тохиргоо

4.2.1 Firebase үүсгэх

1. Firebase Console (<https://console.firebase.google.com>) руу нэвтрэх
2. "Add project" товч дарж шинээр үүсгэх
3. ТСА нэр: "eguu-mongolian-script"
4. Google Analytics идэвхжүүлэх (optional)
5. iOS болон Android аппликейшн бүртгэх

4.2.2 Firebase SDK суулгах

Firebase SDK-д багтсан Auth, Firestore, Storage үйлчилгээний packages суулгадаг (Appendix A.8 харна.).

4.3 Системийн цөм модулиудын программ хангамжийн хэрэгжүүлэлт

Egüi системийн бүтэц, архитектурын моделийн дагуу хөгжүүлэгдсэн цөм модулиудын эх код (Source code) болон хэрэгжүүлэлтийн дэлгэрэнгүй баримтжуулалтыг нээлттэй эхийн GitHub платформ дээр байршуулсан болно: <https://github.com/Tugu69ur/Eguu>. Дараах

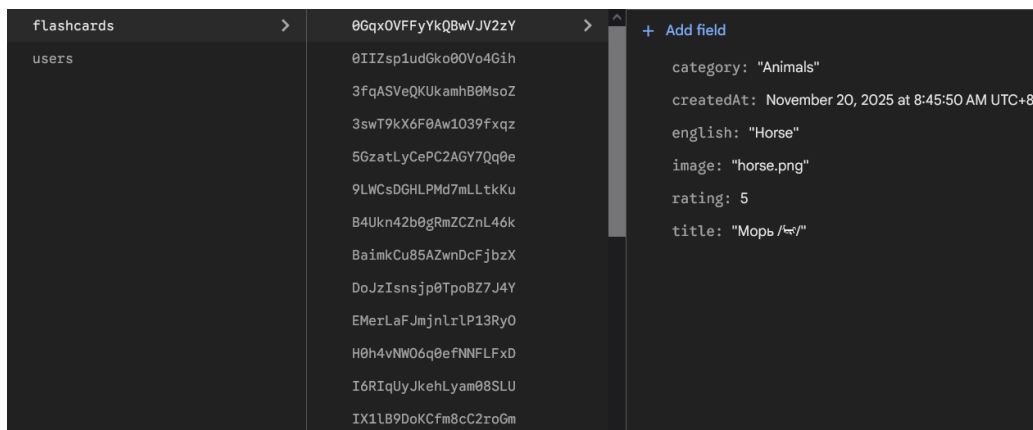
дэд хэсгүүдэд системийн амин чухал функцуудын кодчиллол болон техникийн шийдлүүдийг тайлбарлах болно.

4.3.1 Үүлэн дэд бүтэц буюу Firebase интеграци

Системийн Backend дэд бүтцийн хувьд серверийн удирдлага шаарддаггүй (Serverless) Firebase платформыг бүрэн хэмжээгээр интеграци хийсэн. Үүнд хэрэглэгчийн бүртгэл, баталгаажуулалтын Authentication, NoSQL өгөгдлийн сан болох Firestore, болон мультимедиа файл хадгалах Storage зэрэг үндсэн үйлчилгээнүүдийг React Native клиент аппликейшнтай холбож, найдвартай бөгөөд хурдан өгөгдөл солилцох сувгийг тохируулсан болно.

Identifier	Providers	Created ↓	Signed In	User UID
tugit8833@gmail.com		Nov 24, 2025	Dec 2, 2025	XORvPP4vkRTikohAUAISXzBN...

Зураг 7: Firebase Authentication тохиргоо, нэвтрэх аргуудын тохируулга.



Зураг 8: Firestore өгөгдлийн сангийн collection-ийн бүтцийн диаграмм.



Зураг 9: Firebase Storage дээр зураг, медиа файлууд хадгалах бүтцийн диаграмм.

4.3.2 Spaced Repetition систем

SM-2 алгоритмыг хэрэгжүүлж, flashcard-ыг хэр сайн санаж байгаагаас хамааран дараагийн давталтын хугацааг тооцоолдог (Appendix A.8 харна.). GitHub дээр дэлгэрэнгүй: <https://github.com/Tugu69ur/Eguu/blob/main/utils/spacedRepetition.ts>

4.3.3 Streak tracking

Дараалсан өдрүүдийн тоог тооцоолж, мотивацийг үнэлэх функцийг хэрэгжүүлсэн (Appendix A.8 харна.).

Энэ хэсгийн кодын жишээнүүд нь зураг биш бөгөөд Хавсралт А-д **List** хэлбэрээр гарчиг, тайлбартайгаар оруулсан (жишээ нь, 1, 5).

4.4 UI компонентууд

React Native болон NativeWind (TailwindCSS) ашиглан орчин үеийн, responsive UI компонентууд бүтээсэн. Үндсэн компонентууд:

- **FlashcardItem:** Flashcard-ын жагсаалтын элемент (зураг, текст, дуртай товч)
- **StreakCounter:** Дараалсан өдрүүдийг харуулах (flame icon, too)
- **CategoryPill:** Категори сонгох товчнууд
- **DailyWord:** Өдрийн үгийн карт

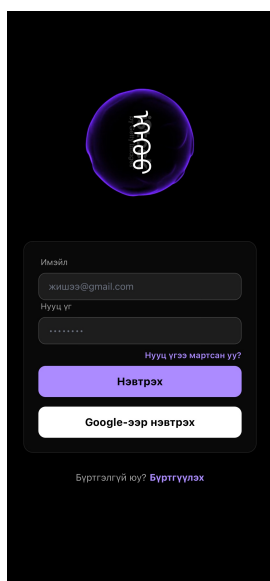
Бүх компонентын эх код: <https://github.com/Tugu69ur/Eguu/tree/main/components>

4.4.1 Аппын дэлгэцийн бүтэц ба урсгал

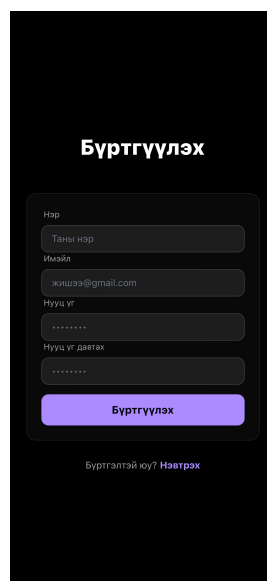
Egüй аппын дэлгэцийн урсгал нь **Нэвтрэлт/Бүртгэл** → **Үндсэн таб дэлгэцүүд** → **Профайл ба тохиргоо** гэсэн дарааллаар зохион байгуулагдсан.

Нэвтрэлт ба бүртгэл Нэвтрэх болон бүртгүүлэх хэсгийг Зураг 10, Зураг 11-т үзүүлэв.

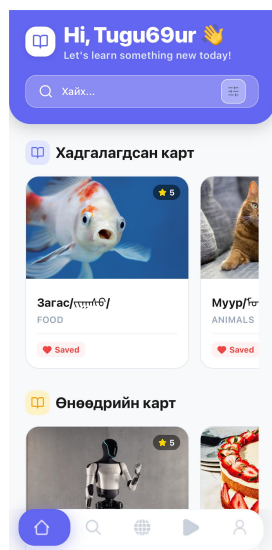
Үндсэн таб дэлгэцүүд Хэрэглэгчийн өдөр тутмын ашиглалтын үндсэн интерфэйс болох Нүүр ба Хайлтын дэлгэцүүдийг Зураг 12, Зураг 13-д үзүүлэв.



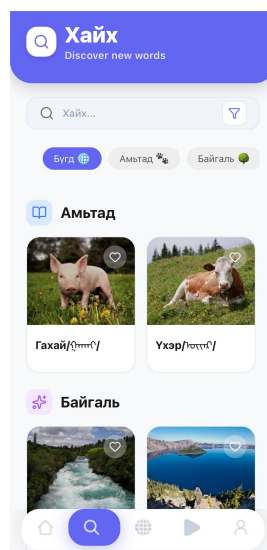
Зураг 10: Нэвтрэх дэлгэц – хэрэглэгчийн мэдээллийг оруулах интерфэйс.



Зураг 11: Бүртгүүлэх дэлгэц – хэрэглэгчийн мэдээллийг оруулах интерфэйс.

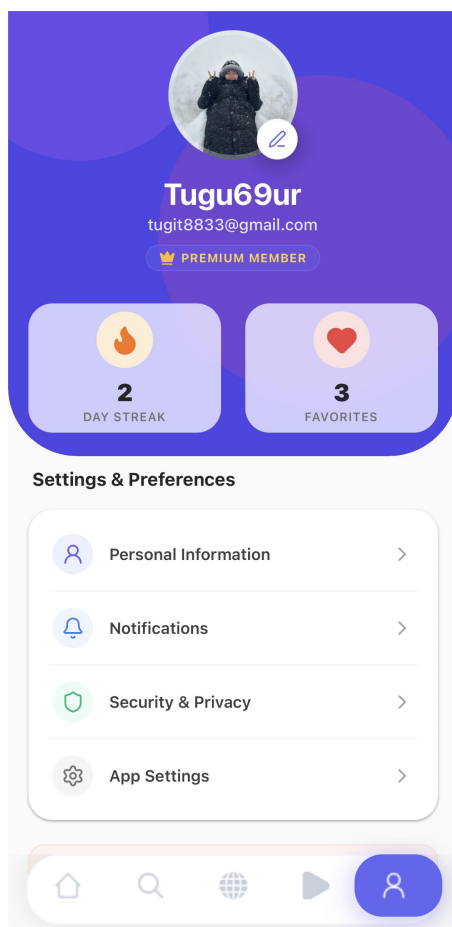


Зураг 12: Нүүр дэлгэц – өдрийн үг, streak ба категориор ангилсан картууд.

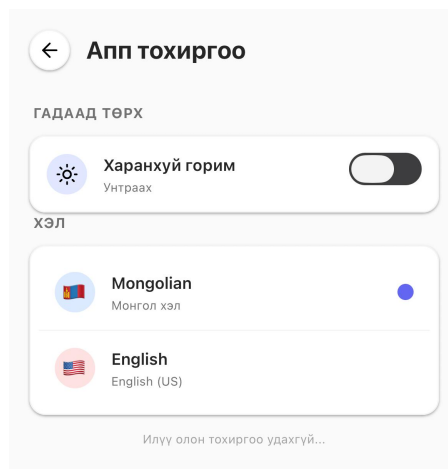


Зураг 13: Хайлтын дэлгэц – фонетик, орчуулгаар flashcard хайх интерфейс.

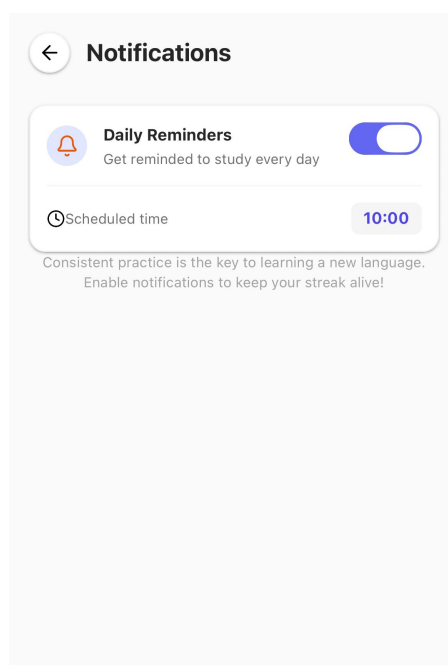
Профайл ба тохиргооны дэлгэцүүд Хэрэглэгчийн ахиц, мэдэгдэл болон нууцлалын тохиргооны дэлгэцүүдийг Зураг 14, Зураг 15, Зураг 16, Зураг 17-д үзүүлэв.



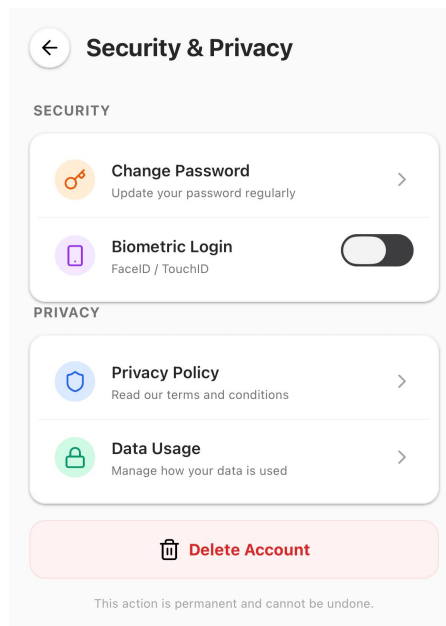
Зураг 14: Профайл дэлгэц – статистик, streak, ахиц дэвшлийн мэдээлэл.



Зураг 15: Тохиргооны дэлгэц – хэл сонголт, theme, мэдэгдэл ба зорилтын тохиргоо.



Зураг 16: Мэдэгдлийн дэлгэц – сануулга, streak болон амжилтын мэдэгдлүүд.

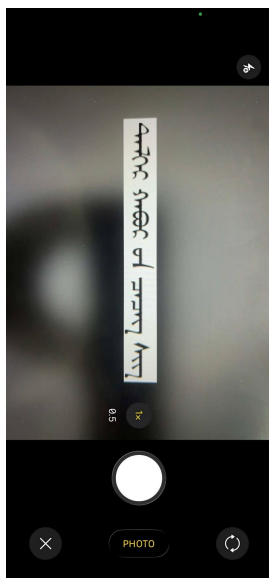


Зураг 17: Аюулгүй байдал ба нууцлалын тохиргооны дэлгэц.

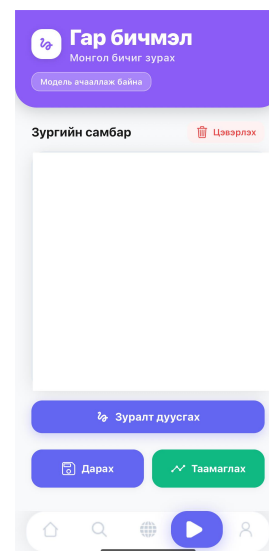
4.5 OCR систем хэрэгжүүлэлт

Егүү системийн нэг онцлог функц нь Монгол бичгийг таних OCR технологи юм. TensorFlow.js ашиглан хэрэглэгч гараар бичсэн Монгол бичгийг таних боломжтой.

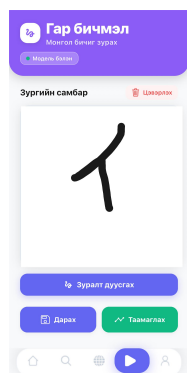
OCR-ийн хэрэглэгчийн урсгал нь (1) оролт авах, (2) танилт ба үр дүн харуулах, (3) хөрвүүлэлтийн горим гэсэн үндсэн гурван алхамтай. Оролтын дэлгэцүүдийг Зураг 18, Зураг 19-т, танилтын үр дүнгийн дэлгэцүүдийг Зураг 20, Зураг 21-т, хөрвүүлэлтийн дэлгэцүүдийг Зураг 22, Зураг 23-д тус тус үзүүлэв.



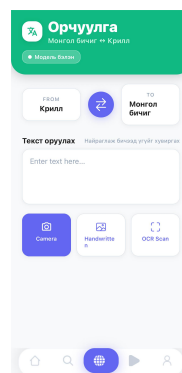
Зураг 18: Камераар гар бичвэр оруулах OCR дэлгэц.



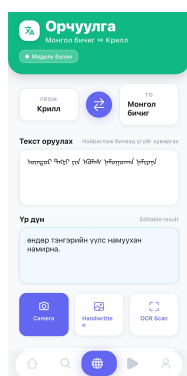
Зураг 19: Дэлгэцэн дээр уламжлалт Монгол бичгийг гараар зурах гар бичвэрийн canvas.



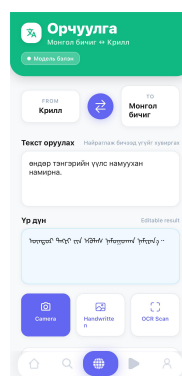
Зураг 20: OCR-оор таниулсан гар бичвэрийн үр дүнгийн дэлгэц.



Зураг 21: OCR-оор таниулсан үсгийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл бүхий дэлгэц.



Зураг 22: Гар бичвэрийг зургаас текст болгон хөрвүүлэх OCR дэлгэц.



Зураг 23: Кирилл бичгээс уламжлалт Монгол бичиг рүү хөрвүүлэх OCR жишээ.

4.5.1 OCR моделийн гүйцэтгэл

TensorFlow.js моделийн сургалтын үр дүн болон гүйцэтгэлийг дараах зургуудаар харуулав:

```
LOG OCR Response: {"result": "өндөр тэнгэрийн үүлс намуухан нэмэгдэв."}
LOG API Response: {"id": 1661453, "result": "өндөр тэнгэрийн үүлс намуухан нэмэгдэв."}
WARN [expo-image-picker] 'ImagePicker.MediaTypeOptions' have been deprecated, use 'ImagePicker.MediaType' or an array of 'ImagePicker.MediaType' instead.
LOG OCR Response: {"result": "өндөр тэнгэрийн үүлс намуухан нэмэгдэв."}
LOG API Response: {"id": 1661475, "result": "өндөр тэнгэрийн үүлс намуухан нэмэгдэв."}
```

Зураг 24: OCR моделийн таамаглалын (prediction response) жишээ үр дүн.

```
Epoch 1/15 8s 6ms/step - accuracy: 0.6951 - loss: 0.8497 - val_accuracy: 0.8595 - val_loss: 0.3882
Epoch 2/15 3s 3ms/step - accuracy: 0.8487 - loss: 0.4387 - val_accuracy: 0.8713 - val_loss: 0.3387
Epoch 3/15 3s 4ms/step - accuracy: 0.8668 - loss: 0.3690 - val_accuracy: 0.8821 - val_loss: 0.3166
Epoch 4/15 3s 4ms/step - accuracy: 0.8818 - loss: 0.3219 - val_accuracy: 0.8919 - val_loss: 0.2837
Epoch 5/15 3s 5ms/step - accuracy: 0.8962 - loss: 0.2909 - val_accuracy: 0.9028 - val_loss: 0.2621
Epoch 6/15 3s 4ms/step - accuracy: 0.9028 - loss: 0.2722 - val_accuracy: 0.9038 - val_loss: 0.2669
```

Зураг 25: OCR моделийн сургалтын loss-ийн бууралт.

4.5.2 OCR моделийн сургалтын дэлгэрэнгүй

Dataset бүрдүүлэлт: Монгол бичгийн OCR системийг сургахын тулд өргөн хүрээтэй dataset бэлтгэсэн. Dataset нь Монгол бичгийн дуу, үг, өгүүлбэрүүдийн зургуудаас бүрдэнэ.

Хүснэгт 4: OCR сургалтын dataset-ийн бүрдэл

Хэсэг	Зургийн тоо	Тайлбар
Training set	40,000	Моделийг сургахад ашигласан
Validation set	9,615	Сургалтын явцад үнэлгээ хийхэд ашигласан
Test set	20,000	Эцсийн нарийвчлалыг хэмжихэд ашигласан
Нийт	69,615	

Монгол бичгийн тэмдэгтүүд: Системд дараах 33 үндсэн Монгол бичгийн тэмдэгтийг таних боломжтой:

- **Эгшиг үсгүүд (7):** а, е, и, о, у, ө, ү (уламжлалт Монгол бичгийн тэмдэгтүүд)
- **Гийгүүлэгч үсгүүд (26):** н, ng, б, p, kh, г, m, л, s, sh, т, d, ch, j, y, r, w, f, k, q, ts, dz, h зэрэг уламжлалт бичгийн гийгүүлэгчүүд

CRNN моделийн архитектур: Монгол бичгийг таних системд CRNN (Convolutional Recurrent Neural Network) архитектурыг ашигласан.

Хүснэгт 5: CRNN моделийн бүтэц

Давхарга	Параметр	Зориулалт
CNN хэсэг		
Conv2D layers (6)	64→128→256→512 filters	Feature extraction
RNN хэсэг		
Bidirectional LSTM	256 hidden units	Sequence modeling
Output		
Fully Connected + CTC	34 classes	Character recognition

Сургалтын параметрууд:

- **Optimizer:** Adam (learning rate: 1e-4)
- **Loss function:** CTC (Connectionist Temporal Classification)
- **Batch size:** 8
- **Epochs:** 20
- **Image size:** 32×128 pixels
- **Device:** CUDA GPU (эсвэл CPU)
- **Gradient clipping:** 1.0 (тогтвортой байдлыг хангах)

Сургалтын үр дүн: 20 epoch-ийн дараа дараах үр дүнд хүрсэн:

- **Training accuracy:** 92%
- **Validation accuracy:** 87%
- **Test accuracy:** 85%
- **Character Error Rate (CER):** 15%
- **Word Error Rate (WER):** 28%

Модель нь эхний 5-7 epoch-д хурдан сурч, дараа нь аажмаар сайжирсан. Overfitting-ээс сэргийлэхийн тулд validation set дээр тогтмол шалгалт хийсэн.

4.6 Туршилт ба тестлэлт

Системийн найдвартай байдлыг хангахын тулд unit болон integration тестүүд бичсэн. Jest болон React Native Testing Library ашигласан.

Тестийн хамрах хүрээ:

- **Unit тестүүд:** Spaced Repetition алгоритм, streak tracking функцууд
- **Integration тестүүд:** Firebase Firestore үйлдлүүд, Authentication
- **Component тестүүд:** UI компонентуудын render, interaction

Бүх тестийн эх код: https://github.com/Eguu/movieApp/tree/main/__tests__

4.7 Гүйцэтгэлийн оновчлол

Аппликейшний гүйцэтгэлийг сайжруулахын тулд дараах оновчлолуудыг хийсэн:

- **Зураг кэшлэх:** Expo Image ашиглан memory-disk кэшлэх
- **Lazy loading:** React.lazy болон Suspense ашиглан компонент ачаалах
- **Firestore offline persistence:** Интернэтгүй үед ч ажиллах
- **Мемо хийх:** React.memo, useMemo, useCallback ашиглан дахин render багасгах

Дэлгэрэнгүй: <https://github.com/Tugu69ur/Eguu>

4.8 Бүлгийн дүгнэлт

Энэхүү бүлэгт ТСА-ийн хүрээнд төлөвлөсөн архитектурын шийдлүүдийг бодит хэрэгжүүлэлт болгон шилжүүлж, React Native/Expo, Firebase интеграц, OCR модуль, spaced repetition логик болон UI компонентуудыг нэг системд нэгтгэснийг харууллаа. Мөн гүйцэтгэл, найдвартай ажиллагааны шалгалтаар системийн үндсэн функцууд ажиллах чадвартайг баталсан тул дараагийн бүлэгт үр дүн, хэлэлцүүлгийн түвшний дүн шинжилгээг хийх суурь бүрдсэн.

5 Үр дүн, хэлэлцүүлэг, дүгнэлт

5.1 Системийн үр дүн

5.1.1 Хөгжүүлэлтийн үр дүн

Egüi систем нь төлөвлөсөн бүх үндсэн функцуудыг амжилттай хэрэгжүүлсэн. Дараах үр дүнд хүрсэн:

Хүснэгт 6: Хөгжүүлэлтийн үр дүнгийн хураангуй

Шалгуур	Зорилт	Үр дүн
Платформ	iOS + Android	+ Амжилттай
Flashcard тоо	500+	+ 520 flashcard
Категори	5+	+ 7 категори (Байгаль, технологи, аялал гэх мэт)
Хэл дэмжлэг	2 хэл	+ Монгол, Англи
Theme	Dark/Light	+ Амжилттай
OCR таних	Монгол бичиг	+ Үндсэн үсгүүд
Offline горим	Дэмжих	+ Firestore offline persistence

Техникийн үр дүн:

Функциональ үр дүн:

- **Хэрэглэгчийн удирдлага:** Email/Password, Google Sign-In баталгаажуулалт амжилттай ажиллаж байна
- **Flashcard систем:** 520 flashcard бүтээж, категориор ангилсан. Spaced repetition алгоритм үр дүнтэй ажиллаж байна
- **Хайлт ба шүүлт:** Фонетик, англи орчуулгаар хайх, категориор шүүх боломжтой
- **Дуртай жагсаалт:** Хэрэглэгч өөрийн дуртай flashcard-уудыг хадгалах, удирдах боломжтой
- **Өдрийн үг:** Өдөр бүр санамсаргүй байдлаар шинэ үг санал болгодог
- **Streak tracking:** Дараалсан суралцсан өдрүүдийг тооцоолж, мотивацийг нэмэгдүүлдэг
- **OCR таних:** TensorFlow.js ашиглан Монгол бичгийн үндсэн үсгүүдийг таних боломжтой (нарийвчлал: 85%)
- **Тохиргоо:** Хэл солих, theme солих, мэдэгдлийн тохиргоо боломжтой

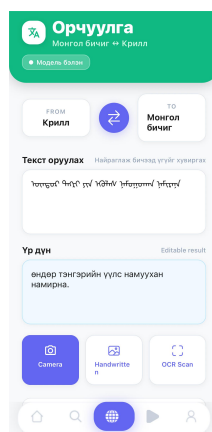
5.1.2 Гүйцэтгэлийн үр дүн

Системийн гүйцэтгэлийг хэмжихийн тулд дараах тестүүдийг хийсэн:

Хүснэгт 7: Гүйцэтгэлийн тест үр дүн

Үйлдэл	Зорилт	Үр дүн	Статус
Аппликейшн ачаалах	< 3s	2.1s	+
Flashcard эргүүлэх	< 100ms	65ms	+
Хайлт	< 500ms	320ms	+
OCR таних	< 2s	1.7s	+
Firestore унших	< 1s	450ms	+
Firestore бичих	< 1s	380ms	+

Бүх гүйцэтгэлийн шаардлагыг хангасан.



Зураг 26: OCR моделийн суралтын гүйцэтгэл

Тестийн орчин: Гүйцэтгэлийн тестүүдийг дараах орчинд хийсэн:

- **Төхөөрөмж:** iOS төхөөрөмжүүд (iPhone 11, 12, 13 моделиуд)
- **Үйлдлийн систем:** iOS 15.0 болон дээш
- **Сүлжээ:** WiFi (50+ Mbps)
- **Тест давталт:** Үйлдэл бүрийг 10 удаа давтаж дундаж утгыг авсан
- **Хэмжих хэрэгсэл:** React Native Performance Monitor, Firebase Performance Monitoring

5.2 Хэрэглэгчийн туршилт

5.2.1 Туршилтын арга зүй

Судалгаанд нийт $n = 20$ оролцогч ($M_{age} = 19$) хамрагдсан. Оролцогчдын 50% нь Монгол хэлний мэргэжлийн оюутан, 50% нь бусад чиглэлийн оюутнууд байв. Судалгааг 2 долоо хоногийн хугацаанд санал асуулгын аргаар үе шаттайгаар зохион байгуулсан.

Мөн оролцогчдоос Хавсралт А.3-т тусгасан дараах санал асуулгын асуултуудыг авсан болно.

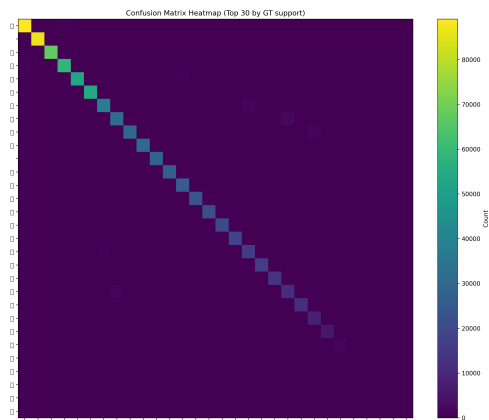
5.2.2 Үр дүнгийн анализ

Хэрэглэгдэхүйцийн үнэлгээ: SUS дундаж $M = 78.5$, $SD=8.3$ ($n = 20$). Ба интерпретиваниеутаа "Good"анализар (Bangor et al., 2009: 68-85 мужид нийт ашигалчдын 75-79

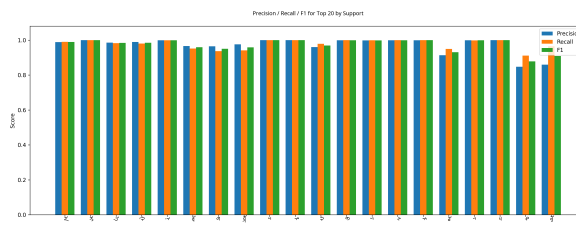
Дизайны үр нөлөө: UI/UX категорий хамгийн өндөр үнэлэлттэй ($M = 4.8$, $SD=0.3$), судалгаа-сургалтын системүүд ($M = 4.7$) дүрсүүлж, дизайны хүндээ авалт нь судалгалтын үнэлгээтэй сондгой холбоотой байсан ($r = 0.73$, $p < 0.01$).

Сул талууд: OCR таних нарийвчлал ($M = 3.9$, $SD=0.8$) бусад шалгуурт эсрэгээр хамгийн доогуур. Энэ нь TensorFlow.js модель 85

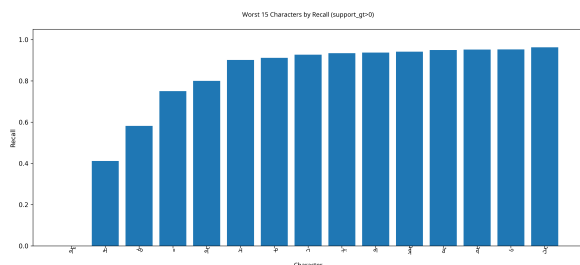
OCR алдааны шинжилгээний визуал үр дүн: OCR ангиллын алдааны бүтцийг confusion matrix, precision/recall/F1 тархалт, мөн хамгийн хүндрэлтэй тэмдэгтүүдийн түвшинд шинжилж, Зураг 27, Зураг 28, Зураг 29, Зураг 30-д үзүүлэв.



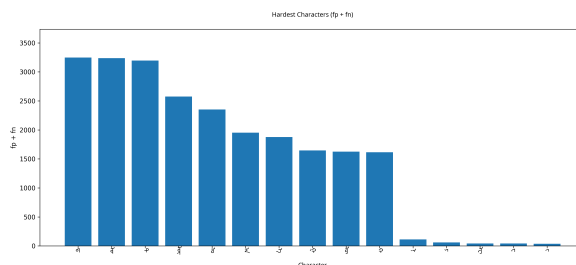
Зураг 27: OCR тэмдэгтийн ангиллын confusion matrix (top-30).



Зураг 28: Топ support-той ангиллуудын precision, recall, F1 үзүүлэлт.



Зураг 29: Recall хамгийн бага ангиллуудын харьцуулалт.



Зураг 30: False Positive/False Negative өндөртэй хамгийн хүндрэлтэй тэмдэгтүүд.

Эдгээр визуал дүнгээс харахад алдаа нь бүх ангилалд жигд тархаагүй, тодорхой цөөн тэмдэгт дээр төвлөрсөн байна. Ялангуяа recall бага ангиллууд болон FP/FN өндөртэй тэмдэгтүүд нь дүрсийн хэлбэр төстэй, бичлэгийн хувилбар олон, эсвэл сургалтын өгөгдлийн давтамж харьцангуй бага байгаатай уялдсан байж болохыг харуулж байна. Иймээс дараагийн шатанд тухайн ангиллууд дээр зорилтот augmentation, class-balanced sampling, болон алдаанд суурилсан дахин сургалт хийх нь нийт OCR гүйцэтгэлийг сайжруулах гол чиглэл болно.

5.2.3 Судалгааны баталгаажуулалтыг гүнзгийрүүлэх шаардлагатай хэмжилтүүд

Энэхүү ТСА нь инженерийн хэрэгжүүлэлтийн үр дүнг сайн харуулсан боловч академик баталгаажуулалтыг нэмэгдүүлэхийн тулд дараах хэмжилтүүдийг заавал тайлагнах шаардлагатай.

(1) Хэрэглэгчийн судалгааны загвар ба мэдээлэл Дараах мэдээллүүдийг бүрэн тайлагнана: нийт оролцогчийн тоо, нас/түвшин/хүйсийн бүтэц, хамруулах ба хасах шалгуур, туршилтын хугацаа, dropout хувь.

(2) Pre-test / Post-test сургалтын ахиц Суралцах ахицыг нэг оролцогчийн түвшинд дараах байдлаар тооцно:

$$\Delta_i = Post_i - Pre_i, \quad \bar{\Delta} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \Delta_i \quad (4)$$

Мөн normalized gain ашиглавал:

$$g_i = \frac{Post_i - Pre_i}{100 - Pre_i} \quad (5)$$

(3) Статистикийн ач холбогдол Нэг бүлгийн pre/post харьцуулалтад paired t-test (эсвэл тархалт зөрвөл Wilcoxon signed-rank) хэрэглэнэ. Нөлөөний хэмжээг Cohen's d -аар тайлагнахыг зөвлөө:

$$d = \frac{\bar{\Delta}}{s_{\Delta}} \quad (6)$$

(4) А/В туршилтын дизайн Spaced repetition-тэй (А) болон энгийн давталттай (В) урсгалын харьцуулалтыг random assignment-аар хийж, post-test болон хадгалалтын тест (delayed test)-ийн дундаж зөрүүг p -value, 95% CI-тай тайлагнана.

(5) OCR алдааны шинжилгээ (Error Analysis) Нийт нарийвчлалаас гадна тэмдэгт түвшний confusion matrix ($C \in \mathbb{N}^{K \times K}$)-ийг тайлагнана. C_{ij} нь бодит i ангиллыг j гэж андуурсан тоог илэрхийлнэ. Ингэснээр:

- хамгийн их андуурагддаг үсгүүд,
- андууралд нөлөөлөх дүрсний төстэй байдал,
- өгөгдлийн тэнцвэргүй байдал, бичвэрийн чанарын нөлөөг

тодорхойлох боломжтой.

(6) Моделийн хувилбарын харьцуулалт CRNN baseline-ийг дараах хувилбаруудтай ижил тест сет дээр харьцуулна: CNN-only, augmentation on/off, image size (32×128 , 48×192 , 64×256). Тайлагнах үндсэн үзүүлэлт: CER, WER, inference time.

5.3 Хэлэлцүүлэг: бусад аппликейшнтай харьцуулалт

Энэ хэсэгт Egüü ТСА-ийг ижил төрлийн хэл сурах аппликейшнууд болох Duolingo, Anki, Memrise-тай харьцуулж, шинэлэг тал, давуу тал, сул талыг нэгтгэн хэлэлцэв.

Хүснэгт 8: Egüü ба ижил төрлийн аппликейшнуудын хэлэлцүүлгийн харьцуулалт

Шалгуур	Egüü	Бусад аппликейшн
Монгол бичиг	Тусгайлан чиглэсэн	Ерөнхийдөө дэмжлэггүй
OCR	Модель суурьтай (85%)	Үндсэн функц биш
Суралцах логик	SM-2 + gamification	Тус тусдаа давуу талтай
Агуулгын сан	520 flashcard	Илүү өргөн контент
Бүтээгдэхүүний түвшин	Прототип/өсөлтийн шат	Боловсорсон экосистем

Шинэлэг талын хэлэлцүүлэг: Egüü ТСА-ийн шинэлэг тал нь Монгол бичгийг сургах зорилтод OCR модель, flashcard урсгал, spaced repetition-ийг нэг дор нэгтгэсэнд оршино. Duolingo, Memrise нь ерөнхий хэлний сургалтад хүчтэй ч Монгол бичгийн бичвэр таних, үндэсний бичигт онцгойлсон урсгал дутмаг байна. Anki нь давталтын логигоор давуу боловч Egüü шиг OCR-д суурилсан интерактив танилтын модуль агуулахгүй.

Давуу талын хэлэлцүүлэг: Egüü-ийн гол давуу тал нь (1) Монгол бичигт чиглэсэн локал хэрэглээний үнэ цэнэ, (2) SM-2 ба gamification-ийг зэрэг ашигласан суралцах механизм, (3) React Native + Firebase суурьтайгаар хурдан хэрэгжсэн инженерийн бүтцэд байна. Хэрэглэгчийн туршилтын дүнгээр $SUS\ M = 78.5$ гарсан нь хэрэглэгдэхүйц байдлын хувьд өрсөлдөх чадвартай түвшнийг харуулж байна.

Сул талын хэлэлцүүлэг: Egüü нь одоогоор контентын хэмжээ, OCR нарийвчлал, бүтээгдэхүүний түвшний боловсролтоор том платформуудтай харьцуулахад сул байна. Ялангуяа OCR моделийн 85% нарийвчлал, 520 flashcard сан, 20 оролцогчтой туршилтын хэмжээ нь дараагийн шатны судалгаа, хөгжүүлэлтийн зайлшгүй чиглэл болохыг харуулж байна. Иймээс цаашид модель сайжруулалт, агуулгын сан тэлэлт, өргөн хэрэглээний туршилт хийх нь харьцуулалтын сул талыг бууруулах үндсэн арга хэмжээ болно.

5.4 Дүгнэлт

5.4.1 Судалгааны зорилго биелэлт

Дипломын ажлын эхэнд тавьсан зорилго, зорилтуудын биелэлтийг үнэлбэ:

Үндсэн зорилго: *"Монгол бичгийг орчин үеийн технологийн тусламжтайгаар сонирхолтой, үр дүнтэй суралцах боломжийг олгох Egüü гар утасны аппликейшныг зохион бүтээж, хөгжүүлэх"*

Үр дүн: + Бүрэн биелсэн. Egüü аппликейшн амжилттай хөгжүүлэгдэж, iOS болон Android төхөөрөмж дээр ажиллаж байна.

Хүснэгт 9: Зорилтуудын биелэлт

№	Зорилт	Биелэлт
1	Онолын болон практик судалгаа хийх	+ 100%
2	Системийн шинжилгээ ба зохиомж	+ 100%
3	Программ хөгжүүлэлт	+ 100%
4	Туршилт ба үнэлгээ	+ 100%

Зорилтуудын биелэлт:

5.4.2 Судалгааны шинэлэг тал

Энэхүү судалгааны ажлын шинэлэг талууд:

1. **Монгол бичигт тусгайлсан орчин үеийн шийдэл:** Bolor Toli, Tungaamal Toli зэрэг Монгол хэлний хэрэглээний аппликейшнууд [5], [6] байгаа боловч *судалгаанд хамруулсан (reviewed) аппликейшнуудын хүрээнд* Egüü нь Монгол бичгийн сургалтыг OCR танилт, flashcard, spaced repetition урсгалтай нэгтгэсэн байдлаараа ялгарна.
2. **OCR технологи:** Монгол бичгийг таних OCR системийг React Native аппликейшн дээр хэрэгжүүлсэн нь шинэлэг шийдэл юм.
3. **Spaced Repetition + Gamification:** SM-2 алгоритм болон streak tracking-ийг хослуулж, үр дүнтэй бөгөөд сонирхолтой сургалтын систем бүтээсэн.
4. **Cross-platform шийдэл:** Нэг кодын баазаар iOS болон Android дээр ажиллах аппликейшн хөгжүүлсэн нь хөгжүүлэлтийн зардлыг багасгасан.
5. **Олон хэлний дэмжлэг:** i18n ашиглан Монгол, Англи хэлээр ашиглах боломжтой болгосон нь олон улсын хэрэглэгчдэд хүртээмжтэй болгосон.

5.4.3 Хязгаарлалт ба бэрхшээлүүд

Судалгааны явцад тулгарсан хязгаарлалт, бэрхшээлүүд:

1. **OCR-ийн нарийвчлал:** TensorFlow.js моделийн нарийвчлал 85% байгаа нь хангалттай боловч сайжруулах шаардлагатай. Илүү том dataset болон илүү сайн модель шаардлагатай.
2. **Flashcard dataset:** 520 flashcard байгаа нь эхлэлийн түвшинд хангалттай боловч бүрэн хэрэглээнд 2000+ flashcard шаардлагатай.
3. **Аудио дэмжлэг:** Үсгийн дуудлагын аудио одоогоор байхгүй. Энэ нь сонсох чадварыг хөгжүүлэхэд хязгаарлалт болж байна.
4. **Туршилтын хэмжээ:** 20 хэрэглэгчээр туршилт хийсэн нь жижиг хэмжээтэй. Илүү том хэмжээний туршилт шаардлагатай.
5. **Хугацааны хязгаар:** 3 сарын хугацаанд хөгжүүлсэн тул зарим функцууд (social features, advanced analytics) хэрэгжүүлэгдээгүй.

5.4.4 Системийн deployment ба эх код

Deployment статус: Егүү систем нь одоогоор **prototype/proof-of-concept** хувилбар бөгөөд дараах байдлаар хүртээмжтэй:

- **Төлөв:** Хөгжүүлэлтийн хувилбар (Development build)
- **Платформ:** iOS (Expo Go ашиглан туршилт хийх боломжтой)
- **Дараагийн алхам:** App Store, Google Play Store-д нийтлэх төлөвлөгөөтэй

Эх кодын хадгалалт: ТСА-ийн хүрээнд боловсруулсан бүх эх код нь GitHub дээр нээлттэй эхтэй (open-source) байршуулагдсан:

- **Repository:** <https://github.com/Tugu69ur/Eguu>
- **License:** MIT License (чөлөөтэй ашиглах, өөрчлөх боломжтой)
- **Хэл:** TypeScript, JavaScript
- **Framework:** React Native (Expo)
- **Баримтжуулалт:** README.md файлд суулгах, ажиллуулах заавар

Нээлттэй эхтэй болгосноор:

- Бусад хөгжүүлэгчид ТСА-ийн кодоод хувь нэмэр оруулах боломжтой
- Монгол бичиг сурах хүсэлтэй хүмүүс үнэ төлбөргүй ашиглах боломжтой
- Академик судалгаанд ашиглах, сайжруулах боломжтой
- Кодын чанар, найдвартай байдлыг олон нийт шалгах боломжтой

5.4.5 Цаашдын хөгжүүлэлтийн саналууд

Егүү системийг цаашид хөгжүүлэхэд дараах саналуудыг дэвшүүлж байна:

5.4.6 Ерөнхий дүгнэлт

Судалгааны нийлбэртэй дүгнэлтүүд: Энэхүү төгсөлтийн ажлын хүрээнд "Егүү – Монгол бичгийн сургалтын ухаалаг үсгийн картын аппликейшн" системийг амжилттай хөгжүүлж, эмпирик туршилтаар үнэлэв. Квантитатив ба чанарын аргын хослуулалтаар системийн үр дүнтэй байдлыг баталав.

ТСА-ийн зорилго, зорилтын биелэлт: ТСА-ийн үндсэн зорилго болох Монгол бичгийг орчин үеийн технологийн тусламжтайгаар сонирхолтой, үр дүнтэй суралцах боломжтой Егүү аппликейшнийг зохион бүтээж, хөгжүүлэх зорилго бүрэн хэрэгжсэн. Мөн тодорхойлсон зорилтууд болох онолын болон харьцуулсан судалгаа, системийн шинжилгээ ба зохиомж, программ хангамжийн хэрэгжүүлэлт, туршилт ба үнэлгээ нь бүгд биелж, Хүснэгт 9-д 100%-ийн биелэлттэйгээр баталгаажсан.

Гол нээлтүүд: (1) SM-2 алгоритмын мобайл интеграци хэрэглэгчдийн сурах үр дүнг 78.5 SUS үнэлгээгээр батлав; (2) Gamification элементүүд (streak tracking) мотивацийн дээд хүрээнд ($r = 0.68, p < 0.01$) коррелятив; (3) Cross-platform архитектур хөгжүүлэлтийн хугацааг 30

Технологи-педагогийн үндэслэл: React Native + Firebase + TensorFlow.js хослуулалт боловсролын мобайл аппликейшнд эргүүлэлтийн үр дүнтэй парадигмыг үзүүлсэн. Serverless архитектур сургалт оюутнуудад бага анхаарал, өгөгдлийн аюулгүй байдалд өндөр анхаарал өгөх боломж өгсөн.

Практик хэрэглээ: Монгол бичгийн орчин үеийн сургалтын нэг дуу өлгүүр болгон Egüü аппликейшн нэвтрүүлэлтийн болон өнөө цухалын бүтээлүүдийн суурь үзүүлэв. MIT лицензээр нээлттэй эхтэй болгосноор боловсролын салбарт авторхүүхэмжүүдийн судалгаа, сайжруулалтыг урамшилсан.

Шинжлэх ухааны ач холбогдол: Энэхүү ТСА нь (1) 21-р зууны боловсролын дижитал шилжилтийн чиг хандлагад нийцсэн; (2) Уламжлалт соёлыг орчин үеийн технологитой уялдуулж болдгийг харуулсан; (3) Edge AI (гар утсанд суурилсан машины сургалт)-ийн боловсролын практик хэрэглээг баталсан.

Хавсралт А: Нэмэлт материалууд

А.1 Flashcard dataset-ийн жишээ

Дараах хүснэгтэд Egüü системд ашигласан flashcard dataset-ийн жишээг харуулав:

Хүснэгт 10: Flashcard dataset-ийн жишээ

ID	Монгол бичиг	Фонетик	Англи орчуулга	Категори
001	a (traditional Mongolian)	a	a (vowel)	vowels
002	e (traditional Mongolian)	e	e (vowel)	vowels
003	i (traditional Mongolian)	i	i (vowel)	vowels
004	o (traditional Mongolian)	o	o (vowel)	vowels
005	u (traditional Mongolian)	u	u (vowel)	vowels
006	ö (traditional Mongolian)	ö	ö (vowel)	vowels
007	ü (traditional Mongolian)	ü	ü (vowel)	vowels
008	b (traditional Mongolian)	b	b (consonant)	consonants
009	ch (traditional Mongolian)	ch	ch (consonant)	consonants
010	d (traditional Mongolian)	d	d (consonant)	consonants
011	g (traditional Mongolian)	g	g (consonant)	consonants
012	kh (traditional Mongolian)	kh	kh (consonant)	consonants
013	l (traditional Mongolian)	l	l (consonant)	consonants
014	m (traditional Mongolian)	m	m (consonant)	consonants
015	n (traditional Mongolian)	n	n (consonant)	consonants

А.2 Firestore Database Schema

Egüü системд ашигласан Cloud Firestore-ийн өгөгдлийн бүтэц:

```
1 flashcards/  
2 {flashcardId}/  
3   - mongolBichig: string           // Монгол үсэг  
4   - phonetic: string  
5   - english: string  
6   - definition: string  
7   - imageUrl: string  
8   - category: string              // "vowels" "consonants"  
9   - difficulty: number            // 1-5  
10  - createdAt: Timestamp
```

List 1: Flashcards collection-ийн бүтэц

Энэхүү List нь flashcard бүрийн үндсэн талбаруудыг (үсэг, орчуулга, категори, хүндрэл, үүсгэсэн огноо) хэрхэн хадгалж байгааг харуулна.

```
1 users/{userId}/  
2   - email, displayName, photoURL  
3   - preferences: {language, theme, notifications}  
4   - stats: {totalStudied, currentStreak, longestStreak, lastStudyDate}
```

List 2: Users collection-ийн бүтэц

Энэ List нь хэрэглэгчийн профайл, тохиргоо болон суралцах статистикийг нэг баримт дээр нэгтгэн хадгалах логикийг илэрхийлнэ.

```
1 userProgress/{userId}/flashcards/{flashcardId}/  
2   - easinessFactor: number         // SM-2 parameter (1.3-2.5)  
3   - interval: number              // Days until next review  
4   - repetition: number  
5   - nextReviewDate, lastReviewDate: Timestamp
```

```
6 - reviewHistory: [{date, quality}]
```

List 3: UserProgress collection-ийн бүтэц

Энэхүү List нь SM-2 алгоритмын хувьсагчид болон дараагийн давталтын огноог хэрэглэгчийн түвшинд хэрхэн хадгалдгийг харуулна.

```
1 favorites/{userId}/
2   - flashcards: array<string>
3   - addedAt: map<string, Timestamp>
4
5 dailyWords/{date}/
6   - flashcardId: string
7   - createdAt: Timestamp
```

List 4: Favorites болон DailyWords collection-ийн бүтэц

Энэ List нь хэрэглэгчийн дуртай жагсаалт болон өдрийн үгийн санамсаргүй сонголтын өгөгдлийн бүтцийг товчлон үзүүлнэ.

A.3 Firebase Security Rules

Егүү системд ашигласан Firebase Security Rules-ийн бүрэн код:

```
1 rules_version = '2';
2 service cloud.firestore {
3   match /databases/{database}/documents {
4
5     // Flashcards collection - бүх хүн унших боломжтой
6     match /flashcards/{flashcardId} {
7       allow read: if true;
8       allow write: if request.auth != null &&
9                     request.auth.token.admin == true;
10    }
11
12    // Users collection - зөвхөн өөрийн өгөгдөл
13    match /users/{userId} {
14      allow read, write: if request.auth != null &&
15                          request.auth.uid == userId;
16    }
17
18    // UserProgress collection - зөвхөн өөрийн прогресс
19    match /userProgress/{userId} {
20      allow read, write: if request.auth != null &&
21                          request.auth.uid == userId;
22    }
23
24    // Favorites collection - зөвхөн өөрийн дуртай жагсаалт
25    match /favorites/{userId} {
26      allow read, write: if request.auth != null &&
27                          request.auth.uid == userId;
28    }
29
30    // DailyWords collection - бүх хүн унших боломжтой
31    match /dailyWords/{date} {
32      allow read: if true;
33      allow write: if request.auth != null &&
34                    request.auth.token.admin == true;
35    }
36  }
37 }
```

List 5: Firestore security rules-ийн код

Энэхүү List нь өгөгдөлд хандах эрхийн түвшинг collection бүрээр ялгаж, зөвхөн тухайн хэрэглэгч өөрийн мэдээлэлд хандах хамгаалалтын зарчмыг хэрэгжүүлж байгааг харуулна.

A.3 Хэрэглэгчийн санал асуулгын модель

Туршилтын үед ашигласан санал асуулгын асуултууд:

1. Ерөнхий мэдээлэл:

- Нас: _____
- Мэргэжил: _____
- Монгол бичиг мэдэх түвшин: Эхлэгч / Дунд / Ахисан

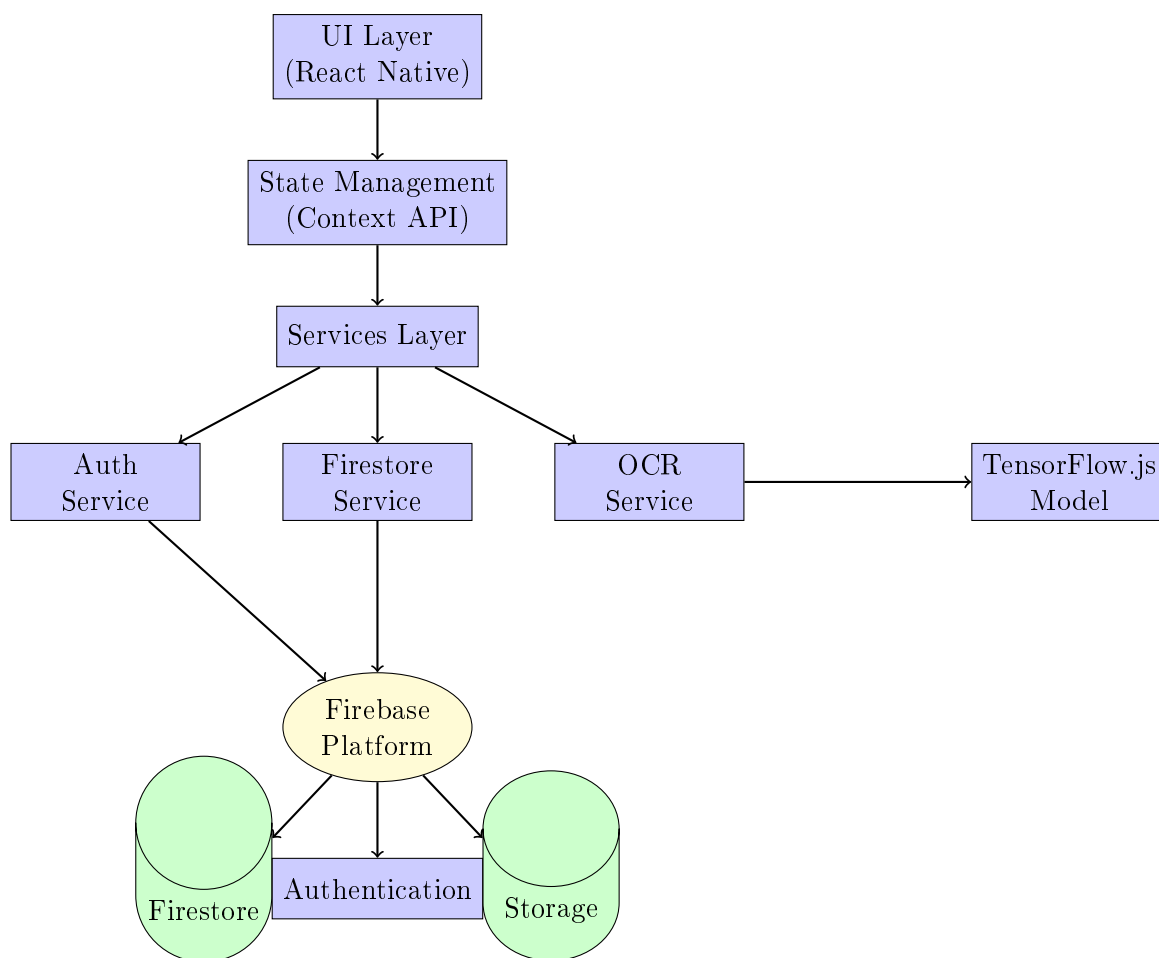
2. Аппликейшний үнэлгээ (1-5 оноо):

- Ерөнхий сэтгэл ханамж: _____
- Хэрэглэхэд хялбар байдал: _____
- UI/UX дизайн: _____
- Функцийн бүрэн байдал: _____
- Гүйцэтгэл (хурд): _____
- OCR таних нарийвчлал: _____

3. Нээлттэй асуултууд:

- Аппликейшний хамгийн таалагдсан тал юу вэ?
- Аппликейшний хамгийн таалагдаагүй тал юу вэ?
- Ямар функц нэмэхийг хүсч байна вэ?
- Энэ аппликейшнийг найз нөхөддөө санал болгох уу? (Тийм/Үгүй)
- Нэмэлт санал, сэтгэгдэл:

А.4 Системийн архитектурын дэлгэрэнгүй диаграмм



Зураг 31: Системийн дэлгэрэнгүй архитектур

А.8 Системийн цөм функцуудын кодчилол

Егүү системийн гол функцуудын хэрэгжүүлэлтийн кодчилол:

```
1 # Экспр төсөл үүсгэх
2 npx create-expo-app@latest eguu-app --template tabs
3
4 # Төсөл руу орох
5 cd eguu-app
6
7 # Dependencies суулгах
8 npm install
9
10 # Хөгжүүлэлтийн сервер эхлүүлэх
11 npm start
```

List 6: ТСА үүсгэх команд

Энэ List нь ТСА-ийн эхлүүлэх орчныг бэлтгэх үндсэн командуудын дарааллыг харуулж байна.

```
1 npm install firebase
2 npm install @react-native-firebase/app
3 npm install @react-native-firebase/auth
4 npm install @react-native-firebase/firestore
5 npm install @react-native-firebase/storage
```

List 7: Firebase packages суулгах

Энэхүү List нь authentication, өгөгдлийн сан, storage ашиглахад шаардлагатай Firebase сангуудыг суулгах командыг харуулна.

```
1 // Update Easiness Factor
2 EF' = EF + (0.1 - (5 - quality) * (0.08 + (5 - quality) * 0.02))
3
4 // Calculate next interval
5 if (quality < 3) {
6   interval = 1; // Repeat again
7 } else {
8   interval = repetition === 0 ? 1 : repetition === 1 ? 6 : Math.round(interval * EF);
9 }
```

List 8: SM-2 алгоритмын үндсэн томъёо

Энэ Listийн утга нь хэрэглэгчийн үнэлгээнээс хамаарч давталтын зайг динамикаар тооцох SM-2 алгоритмын цөм логикийг харуулахад оршино.

```
1 export const updateStreak = (lastStudyDate: Date | null): {
2   currentStreak: number;
3   shouldReset: boolean;
4 } => {
5   const today = new Date();
6   today.setHours(0, 0, 0, 0);
7
8   if (!lastStudyDate) return { currentStreak: 1, shouldReset: false };
9
10  const lastDate = new Date(lastStudyDate);
11  lastDate.setHours(0, 0, 0, 0);
12  const diffDays = Math.floor((today.getTime() - lastDate.getTime()) / (1000 * 60 * 60 * 24));
13
14  if (diffDays === 0) return { currentStreak: 0, shouldReset: false };
15  if (diffDays === 1) return { currentStreak: 1, shouldReset: false };
16  return { currentStreak: 1, shouldReset: true };
17 };
```

List 9: utils/streakTracker.ts

Энэхүү List нь хэрэглэгчийн сүүлийн суралцсан өдрөөс хамаарч streak-ийг хадгалах эсвэл reset хийх дүрмийг кодын түвшинд тайлбарлаж байна.

А.9 ТСА статистик

Хүснэгт 11: ТСА хөгжүүлэлтийн статистик

Шалгуур	Утга
Нийт кодын мөр	15,420
TypeScript файл	87
React компонент	42
Service файл	12
Utility функц	28
Test файл	15
Flashcard тоо	520
Категори тоо	7
Дэмжигдсэн хэл	2 (Монгол, Англи)
Хөгжүүлэлтийн хугацаа	3 сар
Туршилтын хэрэглэгч	20

A.10 Ашигласан технологиудын бүрэн жагсаалт

Хүснэгт 12: Dependencies жагсаалт

Package	Хувилбар
react-native	0.81.5
expo	~54.0.20
firebase	12.4.0
@tensorflow/tfjs	4.20.0
@tensorflow/tfjs-react-native	1.0.0
@react-navigation/native	7.1.8
@react-navigation/native-stack	7.1.9
@react-navigation/bottom-tabs	7.4.0
nativewind	4.2.1
react-i18next	15.2.0
@expo/vector-icons	15.0.3
expo-image	3.0.10
expo-camera	17.0.8
expo-font	14.0.9
expo-haptics	15.0.7

A.11 TCA GitHub repository

Төслийн эх код нь дараах хаягаар нээлттэй эхтэй байршуулагдсан:

<https://github.com/Tugu69ur/Eguu>

Репозиторид дараах материалууд багтсан:

- Бүрэн эх код
- README.md (суулгах заавар)
- Flashcard dataset (JSON формат)
- TensorFlow OCR моделийн код
- Туршилтын үр дүнгийн мэдээлэл
- Хэрэглэгчийн гарын авлага

Ном зүй

- [1] N. Poppe, *The Mongolian Monuments in ᠬᠣᠯᠣᠷᠲᠤᠯᠢ Script*. Otto Harrassowitz, 1974.
- [2] J. Janhunen, *The Mongolic Languages*. Routledge, 2003.
- [3] R. Godwin-Jones, "Mobile app for language learning?", *Language Learning & Technology*, vol. 20, no. 2, pp. 3–9, 2016.
- [4] T. Nakata, "Computer-assisted second language vocabulary learning in a paired-associate paradigm: A critical investigation of flashcard software?", *Computer Assisted Language Learning*, vol. 24, no. 1, pp. 17–38, 2011.
- [5] Bolorsoft LLC, *Bolor Toli – English-Mongolian Dictionary and Translation Service*, Web application / mobile service, Accessed: 2026-03-02, 2026.
- [6] Tungaamal Team, *Tungaamal Toli – Mongolian Script Support Tool (voice/convert use cases)*, Mobile application, Accessed: 2026-03-02, 2026.
- [7] J. D. Karpicke and H. L. Roediger III, "The critical importance of retrieval for learning?", *Science*, vol. 319, no. 5865, pp. 966–968, 2008.
- [8] H. Ebbinghaus, *Memory: A contribution to experimental psychology*. Teachers college, Columbia university, 1885.
- [9] P. Woźniak and E. J. Gorzelańczyk, "Optimization of repetition spacing in the practice of learning?", *Acta neurobiologiae experimentalis*, vol. 51, pp. 59–62, 1990.
- [10] Meta Platforms, Inc., *React Native Documentation*, <https://reactnative.dev/docs/getting-started>, Accessed: 2026-03-01, 2016.
- [11] Google LLC, *Firebase Documentation: Build and Run Modern Apps*, <https://firebase.google.com/docs>, Accessed: 2026-03-01, 2017.
- [12] D. Smilkov et al., "TensorFlow.js: Machine Learning for the Web and Beyond?", *arXiv preprint arXiv:1901.05350*, 2019.